

DANH SÁCH TÀI KHOẢN KHUYẾN NGHỊ

Danh sách dưới đây được chọn từ SAVINA_DATA_IMPORT_SAMPLE.xlsx để thực hành các luồng Core, Nhà kho, Bảo trì và Quy trình. Đây là tập tối thiểu theo vai trò, không phải toàn bộ danh sách 44 tài khoản của tập mẫu.

1. Nguyên tắc sử dụng tài khoản

- Chỉ tạo hoặc kích hoạt tài khoản khi vai trò đó thực sự tham gia vận hành. Không dùng chung tài khoản giữa các cá nhân.
- Tất cả tài khoản trong tập mẫu có systemRole là tenant-user. Tenant Admin phải là tài khoản quản trị đã tồn tại theo điều kiện của tập README.
- Tập mẫu có mật khẩu tạm thời. Không đưa mật khẩu vào tài liệu hướng dẫn; người quản trị phải đổi mật khẩu ngay sau khi import hoặc kích hoạt tài khoản.
- Quyền module và quyền thao tác chi tiết cần được cấp theo nguyên tắc tối thiểu, tách người thực hiện, người kiểm tra và người phê duyệt.

2. Danh sách tài khoản tối thiểu theo chức năng

Họ và tên	Email đăng nhập	Chức danh theo dữ liệu mẫu	Phân hệ cần dùng	Vai trò vận hành	Mật khẩu tạm thời
Nguyễn Hồng Sang	nguyen.hong.sang@savina.local	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Core, Quy trình	Phê duyệt cấp Hội đồng Quản trị cho quy trình quản trị.	Savina-Member-Demo-2026
Hà Nguyên Hoàng	ha.nguyen.hoang@savina.local	Tổng Giám đốc	Core, Quy trình	Phê duyệt cuối các quy trình bảo trì, mua sắm và thí nghiệm.	Savina-Member-Demo-2026
Lê Minh Trí	le.minh.tri@savina.local	Trưởng phòng Vận hành - Bảo trì	Nhà kho, Bảo trì, Quy trình	Lập yêu cầu, điều phối bảo trì và xử lý đầu việc hiện trường.	Savina-Member-Demo-2026
Trương Quang Bảo Vương	truong.quang.bao.vuong@savina.local	Phó phòng Kỹ thuật - Dịch vụ	Nhà kho, Bảo trì, Quy trình	Rà soát kỹ thuật, kiểm tra và xác nhận phương án.	Savina-Member-Demo-2026
Nguyễn Tấn Thịnh	nguyen.tan.thinh@savina.local	Trưởng phòng Thí nghiệm	Nhà kho, Bảo trì, Quy trình	Phụ trách công việc thí nghiệm định kỳ và biên bản kết quả.	Savina-Member-Demo-2026
Trần Thúy Uyên	tran.thuy.uyen@savina.local	Kế toán trưởng	Nhà kho, Quy trình	Kiểm soát ngân sách trong quy trình mua sắm vật tư.	Savina-Member-Demo-2026
Bùi Hữu Văn	bui.huu.van@savina.local	Phó Trưởng phòng Kinh doanh	Core, Quy trình	Lập hoặc nhận thông tin trong quy trình kế hoạch kinh doanh.	Savina-Member-Demo-2026

Nguyễn Vũ Bảo Cường	nguyen.vu.bao.cuong@savina.local	Phó Giám đốc Trung tâm	Bảo trì, Quy trình	Kiểm tra kết quả thí nghiệm và bước chuyên môn liên quan.	Savina-Member-Demo-2026
Đỗ Thanh Phong	do.thanh.phong@savina.local	Kỹ thuật viên vận hành	Nhà kho, Bảo trì	Thực hiện thao tác hiện trường, ghi nhận bảo trì theo phân công.	Savina-Member-Demo-2026
Nguyễn Gia Bảo	nguyen.gia.bao@savina.local	Kỹ thuật viên bảo trì	Nhà kho, Bảo trì	Thực hiện bảo trì, cập nhật kết quả và minh chứng hiện trường.	Savina-Member-Demo-2026

3. Ma trận bao phủ các chức năng chính

Phân hệ	Tài khoản cần dùng	Phạm vi
Core	Hà Nguyên Hoàng; Nguyễn Hồng Sang; Bùi Hữu Vân	Quản trị tổ chức, theo dõi và phê duyệt theo vai trò. Tenant Admin thực hiện cấu hình quyền/tài khoản.
Nhà kho & Cây tài sản	Lê Minh Trí; Trương Quang Bảo Vương; Đỗ Thanh Phong; Nguyễn Gia Bảo; Trần Thúy Uyên	Theo dõi thiết bị, vật tư, thao tác kỹ thuật và kiểm soát giao dịch mua sắm liên quan.
Bảo trì CMMS	Lê Minh Trí; Trương Quang Bảo Vương; Nguyễn Tấn Thịnh; Nguyễn Vũ Bảo Cường; Đỗ Thanh Phong; Nguyễn Gia Bảo	Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra kết quả và nghiệm thu bảo trì/thí nghiệm.
Quy trình & RCSI	Nguyễn Hồng Sang; Hà Nguyên Hoàng; Lê Minh Trí; Trương Quang Bảo Vương; Nguyễn Tấn Thịnh; Trần Thúy Uyên; Bùi Hữu Vân; Nguyễn Vũ Bảo Cường	Đủ vai trò S/R/E/C/A/I trong các quy trình mẫu không ở trạng thái nháp.

4. Trình tự kích hoạt đề xuất

1. Bảo đảm Tenant Admin tồn tại và đã được cấp quyền quản trị Core trước khi import dữ liệu mẫu.
2. Tạo/kích hoạt 10 tài khoản trong phụ lục, đổi mật khẩu tạm thời và xác minh email đăng nhập.
3. Import hoặc kiểm tra sơ đồ tổ chức và các bổ nhiệm tương ứng; đây là điều kiện để RCSI nhận đúng người xử lý.
4. Cấp quyền module tối thiểu theo cột Phân hệ cần dùng; chỉ bổ sung quyền quản trị khi thật sự cần.
5. Chạy thử một hồ sơ bảo trì, một yêu cầu vật tư và một quy trình phê duyệt để xác nhận phân quyền/luồng hoạt động đúng.

Tài liệu hợp nhất hướng dẫn vận hành bốn phân hệ: Core & Tenant Portal, Nhà kho & Cây tài sản, Bảo trì phòng ngừa và Quy trình & RCSI. Tất cả ảnh minh họa được tham chiếu từ thư mục docs/user-guide/images/.

Phạm vi và quy ước chung

Tài liệu áp dụng cho người dùng doanh nghiệp được cấp quyền trên từng module. Các nút tạo, sửa, phê duyệt, công bố, vô hiệu hóa, gỡ, hủy hoặc xóa chỉ xuất hiện khi tài khoản có quyền phù hợp và đang ở đúng ngữ cảnh xử lý.

Quy ước	Cách dùng
Trường có `*`	Là trường bắt buộc; hoàn tất trước khi lưu hoặc xác nhận.
Hộp chọn có tìm kiếm	Gõ mã/tên, dùng `↑/↓` để di chuyển và `Enter` để chọn.
Popup form	Dùng để tạo hoặc cập nhật một đối tượng độc lập.
Drawer	Ngăn chi tiết bên phải; đóng drawer để quay lại danh sách.
Popconfirm	Hộp xác nhận ngay tại thao tác có ảnh hưởng, như gỡ, hủy, công bố hoặc xóa.
Checkbox trong bảng	Dùng để chọn nhiều dòng và kích hoạt thao tác hàng loạt.

Trình tự triển khai liên module

STT	Cách dùng
1	Thiết lập tổ chức, người dùng, vai trò và bổ nhiệm tại Core .
2	Chuẩn hóa kho, vật tư, vị trí kệ và cây tài sản tại Nhà kho .
3	Khai báo thiết bị, đầu việc, tần suất và vận hành tại Bảo trì .
4	Thiết kế/công bố luồng RCSI, sau đó tạo và xử lý hồ sơ tại Quy trình .

Mục lục

STT	Cách dùng
1	Core & Tenant Portal
2	Nhà kho & Cây tài sản
3	Bảo trì phòng ngừa (CMMS)
4	Quy trình & Ma trận RCSI

PHẦN I. CORE & TENANT PORTAL

Phạm vi: Dashboard, Ứng dụng, Sơ đồ tổ chức và Người dùng; tham chiếu ảnh 01–07. Hoàn tất phần này trước khi vận hành Kho, Bảo trì và Quy trình.

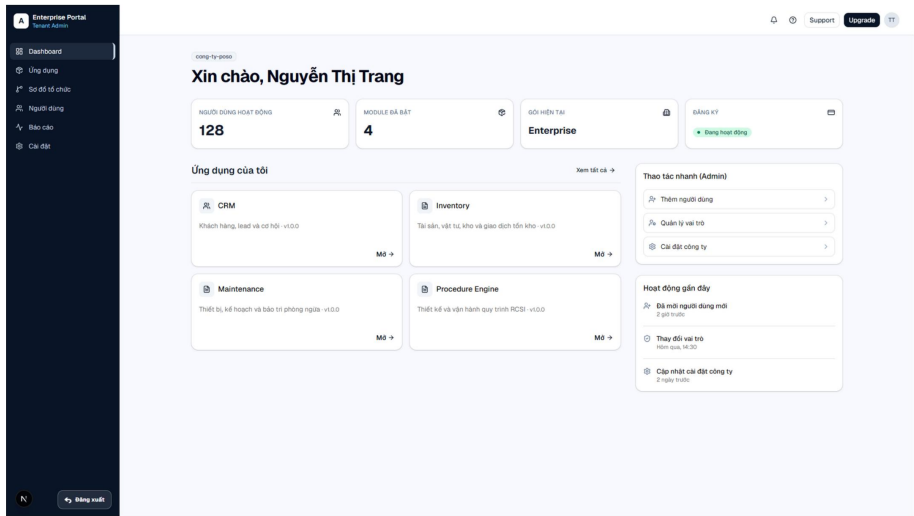
1. Mục tiêu và điều kiện sử dụng

Core là nơi quản trị nền tảng doanh nghiệp: kiểm tra thuê bao/module, xây dựng sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm nhân sự và quản lý tài khoản. Các nút tạo, sửa, vô hiệu hóa và xóa chỉ hiện với tài khoản có quyền quản trị tenant.

Thành phần chung	Cách dùng	Lưu ý
Hộp chọn có tìm kiếm	Gõ tên/mã, dùng `↑`/`↓`, `Enter` để chọn	Dùng cho Sơ đồ, Node cha, Chức danh, Người dùng, Vai trò.
Trường có ``	Nhập/chọn trước khi lưu	Hệ thống báo lỗi nếu để trống.
Checkbox	Nhấp để bật/tắt	Kiểm tra kỹ tác động trước khi chọn sơ đồ/vị trí chính.
`Lưu thay đổi`	Ghi dữ liệu biểu mẫu	Chỉ lưu khi dữ liệu hợp lệ.
`Hủy` hoặc nút đóng	Hủy dữ liệu chưa lưu	Không tác động đến dữ liệu hiện có.
Menu ba chấm	Thao tác cho từng dòng	Luôn kiểm tra đúng tên bản ghi.

2. Dashboard Tenant Portal

Screens of **Tenant Portal (Core)**



Dashboard (lấy thêm góp ý để hiển thị ra nhiều thông tin hơn)

Màn hình Dashboard

Mục đích

Dashboard là điểm bắt đầu của quản trị viên: theo dõi số tài khoản hoạt động, module đã bật, gói dịch vụ và điều hướng nhanh đến từng phân hệ.

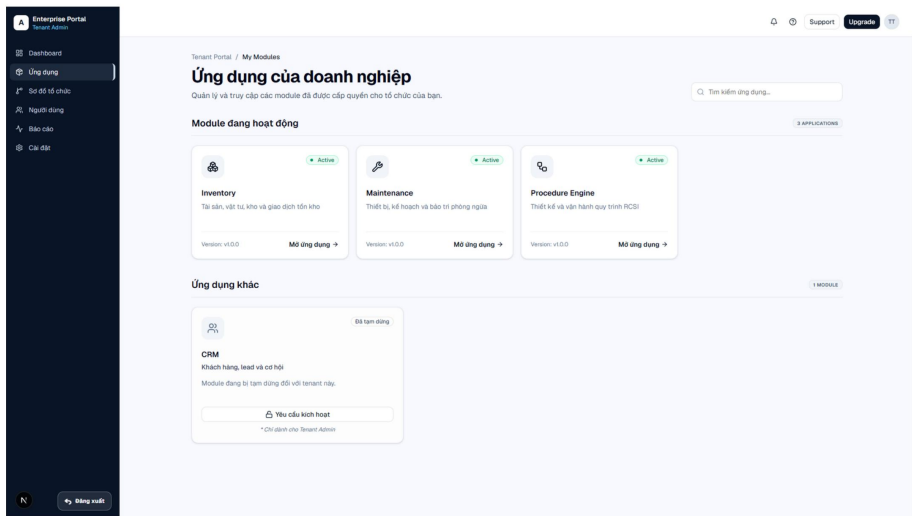
Thành phần	Loại UI	Mục đích	Kết quả khi thao tác
Người dùng hoạt động	Thẻ chỉ số	Tổng tài khoản được phép đăng nhập	Mở danh sách Người dùng để kiểm tra.
Module đã bật	Thẻ chỉ số	Số phân hệ sẵn sàng sử dụng	Mở danh mục Ứng dụng.
Gói hiện tại	Thẻ chỉ số	Gói SaaS của tenant	Đối chiếu phạm vi tính năng được cấp.
Đăng ký	Nhãn trạng thái	Hiệu lực thuê bao	Theo dõi tình trạng sử dụng dịch vụ.
`Mở →` CRM / Inventory / Maintenance / Procedure Engine	Button	Vào phân hệ tương ứng	Chuyển vùng làm việc nếu module đang Active.
`Xem tất cả →`	Link	Xem toàn bộ module	Mở trang Ứng dụng.
`+ Thêm người dùng`	Button	Tạo nhanh tài khoản nhân sự	Mở form tạo người dùng.
`Quản lý vai trò`	Button	Quản trị vai trò/phân quyền	Mở cấu hình khi có quyền.
`Cài đặt công ty`	Button	Quản lý thông tin tenant	Mở khu vực cài đặt doanh nghiệp.

Quy trình kiểm tra đầu ngày

- Kiểm tra nhãn **Đăng ký** đang hoạt động.
- Đối chiếu số **Người dùng hoạt động** nếu vừa có thay đổi nhân sự.
- Kiểm tra module cần dùng đã được bật.
- Nhấn **Mở** → trên thẻ module cần làm việc.

3. Ứng dụng doanh nghiệp

Screens of **Procedure builder**



Các module (ứng dụng) khả dụng của doanh nghiệp

Danh mục ứng dụng

Màn hình này dùng để tìm module, kiểm tra module đang khả dụng hoặc đề nghị kích hoạt module mới.

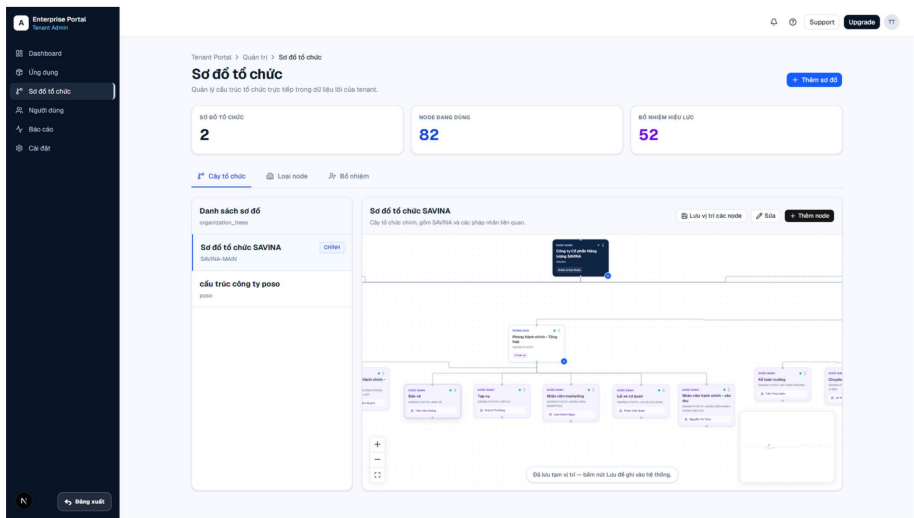
Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
Ô tìm kiếm ứng dụng	Input	Gõ toàn bộ/một phần tên để lọc thẻ ứng dụng.
Nhấn `Active`	Nhấn trạng thái	Module có thể mở và sử dụng theo quyền tài khoản.
`Mở ứng dụng →`	Button	Đi vào module có trạng thái Active.
Ứng dụng khác	Danh sách thẻ	Hiện thị module chưa đăng ký hoặc tạm dừng.
`Yêu cầu kích hoạt`	Button	Gửi yêu cầu đến đầu mối quản trị dịch vụ SaaS.

Kích hoạt module

- Tìm module trong danh sách **Ứng dụng khác**.
- Xác nhận module chưa có trạng thái Active.
- Nhấn Yêu cầu kích hoạt.
- Chờ đầu mối quản trị kích hoạt; sau đó người dùng vẫn cần được cấp quyền phù hợp để truy cập.

4. Sơ đồ tổ chức

Screens of **Procedure builder**



Cây sơ đồ tổ chức doanh nghiệp theo dạng tree (cây dọc)
sẽ phát triển theo dạng cây ngang, Nested List / Outline

SaaS System - SVN Team

Cây sơ đồ tổ chức

Trình tự thiết lập khuyến nghị

- Tạo sơ đồ tổ chức.
- Rà soát hoặc bổ sung loại node.
- Tạo node từ cấp cao xuống: Pháp nhân → Khối → Phòng ban → Bộ phận → Chức danh.
- Lưu vị trí hiển thị trên canvas.
- Bổ nhiệm người dùng vào chức danh.

Thành phần	Loại UI	Cách dùng	Kết quả
Thẻ **Số sơ đồ tổ chức**	Thẻ chỉ số	Theo dõi số mô hình đang lưu	Kiểm soát phạm vi cấu hình.
Thẻ **Node đang dùng**	Thẻ chỉ số	Theo dõi số đơn vị/chức danh	Chỉ hiển thị.
Thẻ **Bổ nhiệm hiệu lực**	Thẻ chỉ số	Theo dõi số bổ nhiệm còn hiệu lực	Đối chiếu mức độ hoàn thiện nhân sự.
Tab `Cây tổ chức`	Tab	Quay lại canvas	Hiển thị quan hệ cha-con.
Tab `Loại node`	Tab	Quản lý danh mục cấp tổ chức	Mở registry loại node.
Tab `Bổ nhiệm`	Tab	Gán người vào chức danh	Mở danh sách bổ nhiệm.
`+ Thêm sơ đồ`	Button	Khởi tạo mô hình mới	Mở form sơ đồ.
`+ Thêm node`	Button	Bổ sung đơn vị/chức danh	Mở form node.
`Lưu vị trí các node`	Button	Nhấn sau khi sắp xếp node	Lưu tọa độ canvas.
`Sửa`	Button	Cập nhật sơ đồ đang chọn	Mở form chỉnh sửa.
Zoom `+`, `-`, Reset	Icon button	Phóng/thu/cân góc nhìn	Không đổi cấu trúc dữ liệu.

Tạo hoặc cập nhật sơ đồ

Screens of Procedure builder

Tạo mới dữ liệu tổ chức
Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Tên sơ đồ
[]

Mã sơ đồ
[]

Mô tả
[]

☐ Đặt làm sơ đồ chính

Trạng thái
Hoạt động

Hủy Lưu thay đổi

Form tạo sơ đồ tổ chức

Cập nhật dữ liệu tổ chức
Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Tên sơ đồ
Sơ đồ tổ chức SAVINA

Mã sơ đồ
SAVINA-MAIN

Mô tả
Cây tổ chức chính, gồm SAVINA và các pháp nhân liên quan.

☒ Đặt làm sơ đồ chính

Trạng thái
Hoạt động

Hủy Lưu thay đổi

Form cập nhật sơ đồ tổ chức

Tạo mới dữ liệu tổ chức
Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Sơ đồ
Sơ đồ tổ chức SAVINA

Node cha
Node gốc

Loại node
Chức danh (position)

Tên node
[]

Mã node
[]

Thứ tự
0

Trạng thái
Hoạt động

Hủy Lưu thay đổi

Form tạo/ cập nhật node

Tạo/cập nhật sơ đồ và node

- Nhấn + Thêm sơ đồ; dùng Sửa nếu cập nhật sơ đồ hiện có.
- Nhập tên hiển thị và mã duy nhất, ví dụ COMPANY-MAIN.
- Nhập mô tả về phạm vi/pháp nhân áp dụng.
- Chọn **Đặt làm sơ đồ chính** chỉ nếu đây là sơ đồ chuẩn đang dùng.
- Chọn trạng thái, sau đó nhấn Lưu thay đổi.

Trường	Loại	Bắt buộc	Hướng dẫn
Tên sơ đồ	Input	Có	Tên để nhận biết của mô hình tổ chức.
Mã sơ đồ	Input	Có	Mã duy nhất; nên dùng chữ in hoa và dấu gạch nối.
Mô tả	Textarea	Không	Ghi phạm vi hoặc lưu ý quản trị.
Đặt làm sơ đồ chính	Checkbox	Không	Chọn cho sơ đồ làm nguồn tổ chức hiện hành.
Trạng thái	Hộp chọn	Có	Hoạt động hoặc tạm dừng theo chính sách nội bộ.

Tạo hoặc cập nhật node

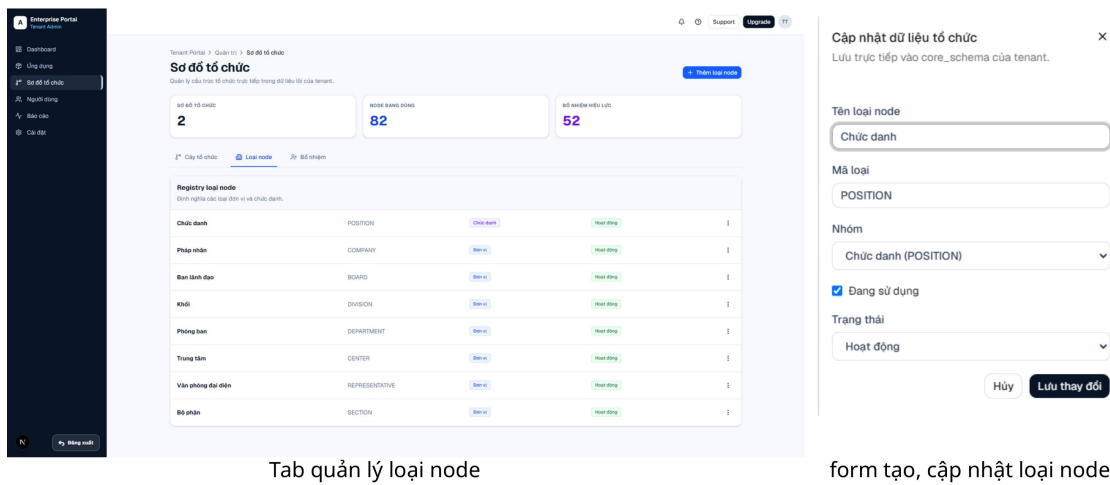
- Chọn sơ đồ cần bổ sung và nhấn + Thêm node.
- Chọn **Node cha**; dùng **Node gốc** nếu đây là cấp cao nhất.
- Chọn loại node, nhập tên, mã, thứ tự và trạng thái.
- Nhấn Lưu thay đổi, kiểm tra node xuất hiện đúng nhánh.

Trường	Loại	Bắt buộc	Ý nghĩa
Sơ đồ	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Sơ đồ chứa node.
Node cha	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Đơn vị cấp trên hoặc Node gốc.
Loại node	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Bản chất tổ chức/chức danh.
Tên node	Input	Có	Tên hiển thị trên cây.
Mã node	Input	Có	Mã quản trị nội bộ.
Thứ tự	Number input	Không	Thứ tự giữa các node cùng cấp.
Trạng thái	Hộp chọn	Có	Hiệu lực của node.

Không đổi node cha hoặc vô hiệu hóa node đang là nguồn phân quyền/quy trình nếu chưa đánh giá người dùng, bổ nhiệm và hồ sơ liên quan.

5. Danh mục loại node

Screens of Procedure builder



Quản lý loại node

Mã	Tên gợi ý	Nhóm
`COMPANY`	Pháp nhân	Đơn vị
`BOARD`	Ban lãnh đạo	Đơn vị
`DIVISION`	Khối	Đơn vị
`DEPARTMENT`	Phòng ban	Đơn vị
`CENTER`	Trung tâm	Đơn vị
`REPRESENTATIVE`	Văn phòng đại diện	Đơn vị
`SECTION`	Bộ phận	Đơn vị
`POSITION`	Chức danh	Chức danh

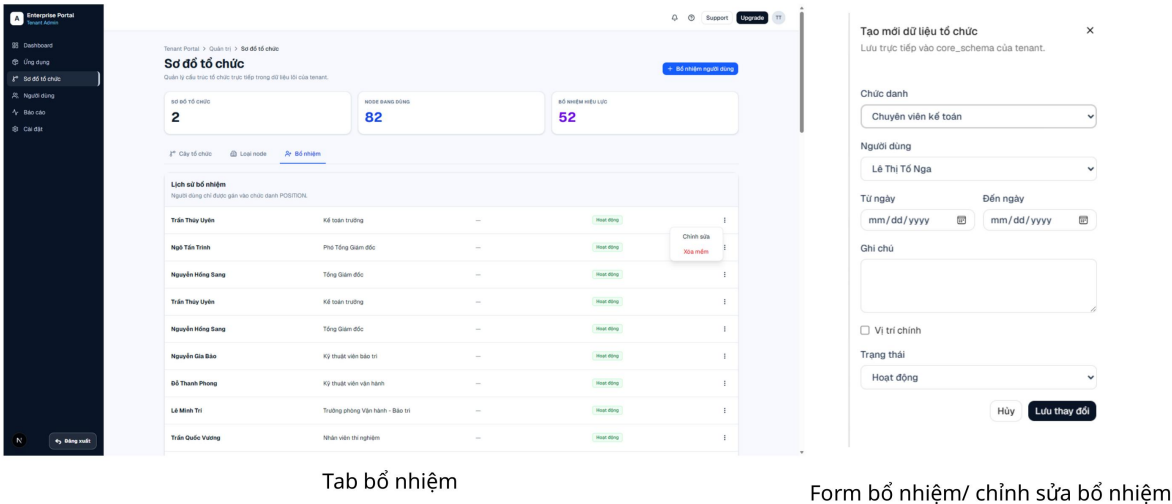
Thêm hoặc cập nhật loại node

- Vào tab **Loại node**, nhấn + **Thêm loại node**, hoặc mở menu ba chấm ở dòng muốn sửa.
- Nhập **Tên loại node**, **Mã loại**, chọn **Nhóm**.
- Đánh dấu **Đang sử dụng** nếu loại node được phép chọn khi tạo node; chọn trạng thái phù hợp.
- Nhấn **Lưu thay đổi**.

Thành phần	Loại UI	Ý nghĩa
Tên loại node, Mã loại	Input	Tên hiển thị và mã danh mục. Tránh đổi mã đang được sử dụng.
Nhóm	Hộp chọn	Phân loại thành Đơn vị hoặc Chức danh.
Đang sử dụng	Checkbox	Cho phép/ngừng cho phép loại node trong form tạo node.
Trạng thái	Hộp chọn	Kiểm soát hiệu lực danh mục.
Menu ba chấm	Action menu	Cập nhật đúng loại node trên dòng được chọn.

6. Bổ nhiệm người dùng

Screens of Procedure builder



SaaS System - SVN Team

Quản lý bổ nhiệm

Tạo bổ nhiệm sau khi đã có tài khoản người dùng và node thuộc nhóm Chức danh. Bổ nhiệm là dữ liệu nguồn để quy trình và phân công xác định người giữ vai trò.

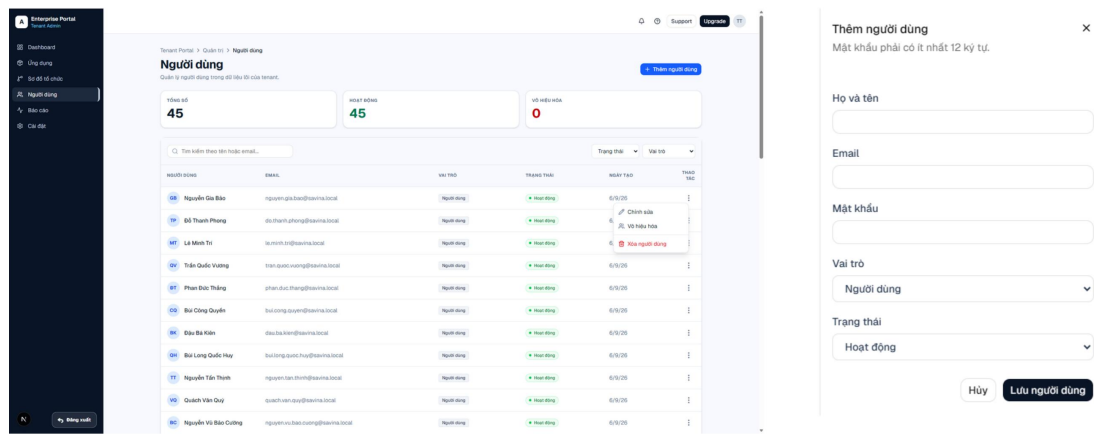
Quy trình bổ nhiệm

- Mở tab **Bổ nhiệm**, nhấn + **Bổ nhiệm người dùng**.
- Chọn **Chức danh** và **Người dùng**.
- Nhập **Từ ngày**; nhập **Đến ngày** nếu có thời hạn.
- Đánh dấu **Vị trí chính** nếu đây là vai trò chính của nhân sự.
- Thêm ghi chú/số quyết định khi cần và lưu.

Trường	Loại	Bắt buộc	Hướng dẫn
Chức danh	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Chỉ chọn node thuộc nhóm Chức danh.
Người dùng	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Chọn tài khoản đang hoạt động.
Từ ngày / Đến ngày	DatePicker	Từ ngày: Có	Xác định khoảng hiệu lực.
Vị trí chính	Checkbox	Không	Dùng khi nhân sự kiêm nhiệm nhiều vai trò.
Ghi chú	Textarea	Không	Lưu số quyết định hoặc lý do điều chuyển.
Menu chỉnh sửa/kết thúc	Action menu	—	Cập nhật hiệu lực theo chính sách nội bộ.

7. Quản lý người dùng

Screens of Procedure builder



Màn quản lý người dùng doanh nghiệp (Tenant)

Form tạo, update user Tenant

Quản trị người dùng

Tra cứu và thao tác

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
Thẻ Tổng số / Hoạt động / Vô hiệu hóa	Thẻ chỉ số	Theo dõi cơ cấu trạng thái tài khoản.
Ô tìm kiếm nhân viên	Input tìm kiếm	Nhập họ tên hoặc email để lọc.
Lọc Trạng thái, Lọc Vai trò	Hộp chọn có tìm kiếm	Thu hẹp danh sách theo điều kiện.
`+ Thêm người dùng`	Button	Mở biểu mẫu tạo tài khoản.
Menu thao tác	Action menu	Chỉnh sửa, vô hiệu hóa hoặc xóa theo quyền.

Tạo người dùng mới

- Nhấn + Thêm người dùng.
- Nhập họ tên đầy đủ và email doanh nghiệp; email dùng để đăng nhập.
- Nhập mật khẩu khởi tạo tối thiểu **12 ký tự**.
- Chọn vai trò theo đúng trách nhiệm công việc và trạng thái **Hoạt động** nếu cần truy cập ngay.
- Lưu, sau đó tìm lại bằng email để xác nhận đã tạo đúng.

Trường	Loại	Bắt buộc	Lưu ý
Họ và tên	Input	Có	Tên nhận diện trong trao đổi/báo cáo.
Email	Email input	Có	Đúng định dạng và không trùng tài khoản hiện có.
Mật khẩu khởi tạo	Password input	Có	Tối thiểu 12 ký tự, không gửi qua kênh không an toàn.
Vai trò	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Quyết định phạm vi quyền.
Trạng thái	Hộp chọn	Có	Hoạt động cho phép đăng nhập; Vô hiệu hóa chặn truy cập.

Vô hiệu hóa, chỉnh sửa và xóa

- Dùng **Chỉnh sửa** khi cần thay đổi tên, vai trò hoặc trạng thái.
- Dùng **Vô hiệu hóa** khi nhân sự tạm thời không được truy cập; đây là phương án giữ lịch sử nghiệp vụ.
- Chỉ **Xóa** tài khoản tạo nhằm khi chính sách lưu trữ cho phép; kiểm tra kỹ tên/email trước khi xác nhận.

8. Kiểm tra nhanh và xử lý sự cố

Vấn đề	Cách xử lý
Không thấy module	Vào **Ứng dụng** , kiểm tra trạng thái Active; nếu chưa bật, gửi yêu cầu kích hoạt.
Không thấy nút thêm/sửa/xóa	Nhờ Tenant Admin kiểm tra vai trò và quyền.
Không thể lưu form	Rà soát trường bắt buộc, mã trùng, email và trạng thái lựa chọn.
Không chọn được người để bổ nhiệm	Kiểm tra tài khoản đang hoạt động và node Chức danh đã tồn tại.
Quy trình không tìm được chức danh/phòng ban	Rà soát node, loại node và hiệu lực bổ nhiệm trong Core.

9. Checklist bàn giao vận hành

- ☐ Sơ đồ tổ chức chính đang hoạt động.
- ☐ Đơn vị/chức danh có tên và mã thống nhất.
- ☐ Vị trí node trên canvas đã được lưu.
- ☐ Người dùng cần thiết đã được tạo và cấp vai trò.
- ☐ Các bổ nhiệm có hiệu lực đã được khai báo.
- ☐ Module nghiệp vụ cần triển khai có trạng thái Active.

PHẦN II. NHÀ KHO & CÂY TÀI SẢN

Phạm vi: Cây thiết bị, danh mục vật tư, giao dịch kho, yêu cầu cấp phát và kiểm kê (ảnh 08–41). Người dùng cần có quyền Inventory phù hợp; giao dịch nhập/xuất/điều chuyển tác động đến tồn kho và phải được kiểm tra trước khi xác nhận.

1. Mục tiêu và quy ước vận hành

Module Nhà kho quản lý đồng thời vật tư trong kho và thiết bị/tài sản ngoài hiện trường. Thiết bị có thể được tổ chức theo cây; vật tư có thể lắp vào, tháo khỏi thiết bị hoặc giao dịch qua phiếu kho.

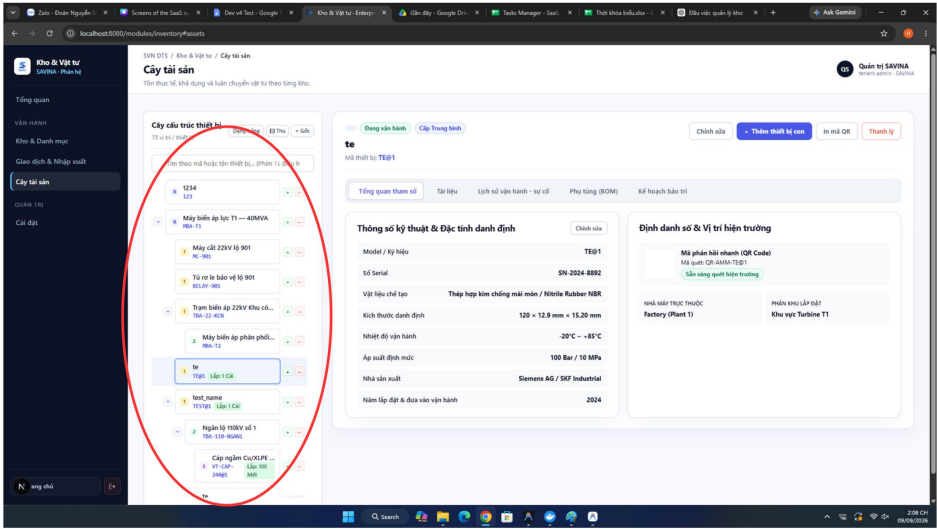
Quy ước	Ý nghĩa
`*`	Trường bắt buộc.
Hộp chọn có tìm kiếm	Gõ mã hoặc tên, dùng `↑`/`↓` và `Enter` để chọn.
Checkbox trong bảng	Chọn nhiều dòng để xử lý hàng loạt.
Biểu tượng `+` / `-` trên node	Mở rộng/thu gọn nhánh; trong ngữ cảnh thao tác có thể mở lắp/tháo. Đọc nhãn/hộp thoại trước khi xác nhận.
`Kho tiếp nhận`	Kho nhận vật tư/thiết bị được tháo về.
`Kho xuất`	Kho giảm tồn khi vật tư được lắp hoặc xuất.

Trình tự khuyến nghị

- Chuẩn hóa kho, vị trí kệ, SKU và đơn vị tính.
- Tạo cây tài sản/thiết bị theo vị trí thực tế.
- Khai báo tài liệu, thông số, BOM và kế hoạch bảo trì cho thiết bị quan trọng.
- Xử lý cấp phát, nhập/xuất/điều chuyển theo chứng từ.
- Đối chiếu tồn và thực hiện kiểm kê định kỳ.

2. Cây thiết bị vận hành

Screens of Inventory



SaaS System - SVN Team

Khu vực cây thiết bị vận hành

Cây thiết bị vận hành

2.1. Thành phần chính

Thành phần	Loại UI	Cách dùng	Kết quả
`Dạng bảng`	Button	Chuyển từ cây sang danh sách	Dễ lọc, chọn nhiều và thao tác hàng loạt.
`Thu`	Button	Thu gọn toàn bộ nhánh đang mở	Giảm độ rối của cây.
`+ Gốc`	Button	Tạo thiết bị/node cấp cao nhất	Mở form tạo node gốc.
Tìm theo mã hoặc tên thiết bị	Input tìm kiếm	Nhập mã/tên thiết bị	Định vị nhanh node phù hợp.
Biểu tượng mở/thu nhánh	Icon button	Nhấp trên một nhánh	Hiện hoặc ẩn node con.
Tên node	Link/row action	Nhấp thiết bị cần xem	Mở hồ sơ chi tiết thiết bị.

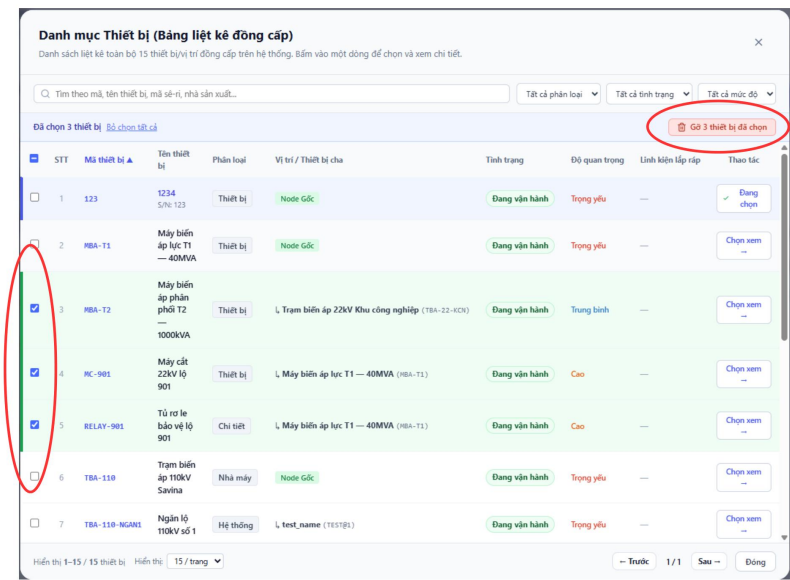
2.2. Tìm thiết bị và duy trì cây

- Nhập mã hoặc tên thiết bị vào ô tìm kiếm.
- Mở các nhánh liên quan bằng biểu tượng mở rộng; nhấn Thu để quay về trạng thái gọn.
- Dùng + Gốc để tạo tài sản đầu cấp, sau đó tạo node con theo cấu trúc thực tế.
- Nhấp tên node để cập nhật hồ sơ thay vì tạo lại dữ liệu trùng lặp.

Mã thiết bị nên ổn định, duy nhất và nhất quán với tem QR, chứng từ kho và hồ sơ bảo trì.

3. Thiết bị dạng bảng và xử lý hàng loạt

Screens of Inventory



SaaS System - SVN Team

Danh sách thiết bị dạng bảng

3.1. Chọn và gỡ nhiều thiết bị

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
Checkbox từng dòng	Checkbox	Chọn các thiết bị cần gỡ.
Checkbox đầu bảng	Checkbox	Chọn tất cả thiết bị trong phạm vi danh sách hiện tại.
`Gỡ X thiết bị đã chọn`	Button cảnh báo	Chỉ dùng sau khi đã rà soát số lượng và đối tượng được chọn.
Form tháo dỡ hàng loạt	Popup form	Khai báo kho nhận và ghi chú cho giao dịch gỡ.

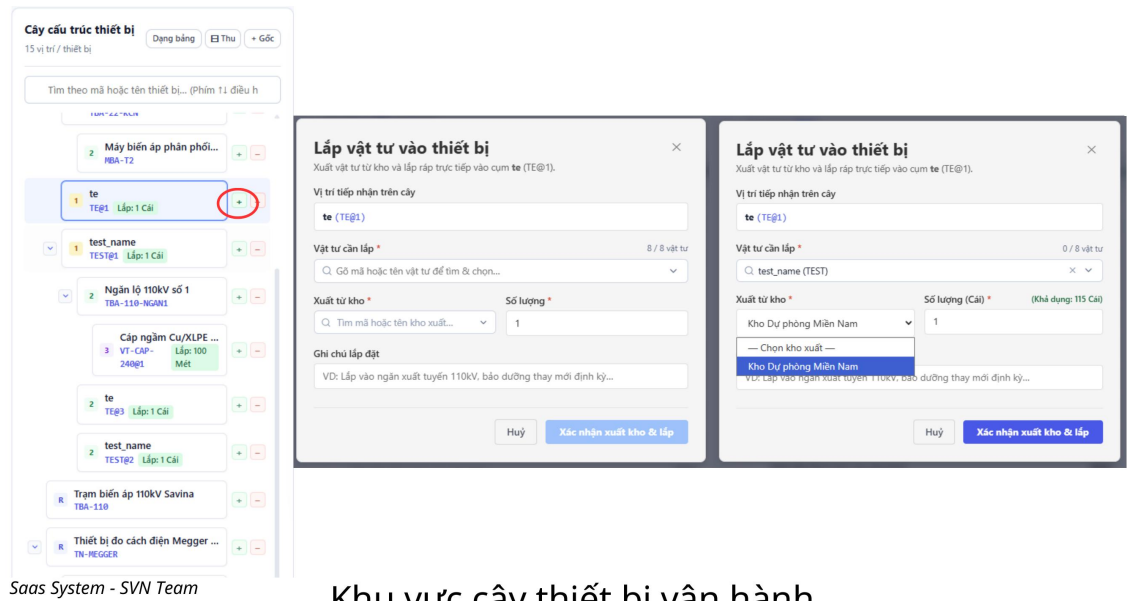
3.2. Quy trình gỡ hàng loạt

- Chuyển sang Dạng bảng và lọc danh sách nếu cần.
- Chọn checkbox của từng thiết bị hoặc checkbox đầu bảng.
- Kiểm tra nhãn Gỡ X thiết bị đã chọn để xác nhận đúng số lượng.
- Nhấn nút gỡ; trong popup, chọn Áp dụng kho chung nếu tất cả cùng trả về một kho.
- Chọn Kho tiếp nhận cho từng dòng còn lại, nhập ghi chú tháo dỡ.
- Nhấn Xác nhận tháo dỡ (X thiết bị).

Trường trong popup	Loại	Bắt buộc	Mục đích
Áp dụng kho chung cho tất cả các dòng	Hộp chọn	Không	Dùng một kho tiếp nhận cho nhiều thiết bị.
Kho tiếp nhận	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Kho nhận thiết bị/vật tư sau khi gỡ.
Ghi chú tháo dỡ	Textarea	Không	Ghi lý do, tình trạng hoặc số chứng từ.
`Xác nhận tháo dỡ`	Button	—	Ghi nhận thao tác và cập nhật trạng thái/tồn liên quan.

4. Lắp vật tư và tháo dỡ đơn lẻ

Screens of Inventory



Khu vực cây thiết bị vận hành

Lắp vật tư vào thiết bị

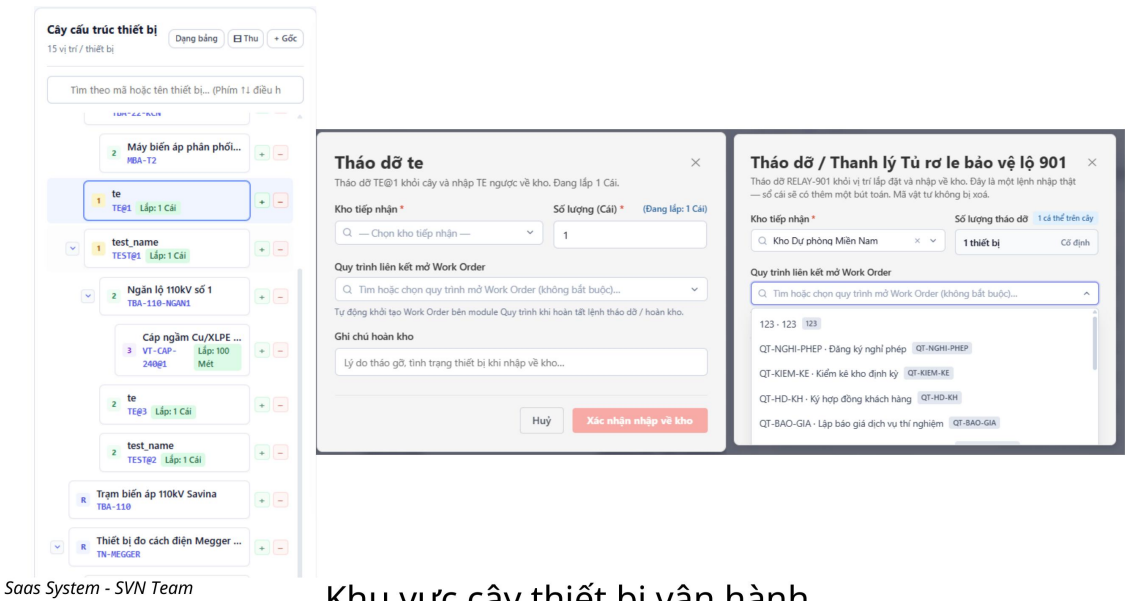
4.1. Lắp vật tư vào thiết bị

- Tại cây thiết bị, chọn đúng node đích và dùng thao tác lắp (+).
- Trong popup Lắp vật tư vào thiết bị, tìm và chọn Vật tư cần lắp.
- Chọn Xuất từ kho; kiểm tra số lượng khả dụng hệ thống hiển thị.
- Nhập Số lượng, ghi chú lắp đặt nếu cần.
- Nhấn Xác nhận xuất kho & lắp.

Trường / nút	Loại UI	Bắt buộc	Hướng dẫn
Vật tư cần lắp	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Tìm theo mã SKU hoặc tên vật tư.
Xuất từ kho	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Chọn kho có đủ số lượng khả dụng.
Số lượng	Number input	Có	Không vượt quá số lượng khả dụng.
Ghi chú lắp đặt	Textarea	Không	Ghi vị trí, tình trạng hoặc yêu cầu kỹ thuật.
`Xác nhận xuất kho & lắp`	Button	—	Xuất vật tư khỏi kho và liên kết với thiết bị.

4.2. Tháo dỡ đơn lẻ và liên kết Work Order

Screens of Inventory



Khu vực cây thiết bị vận hành

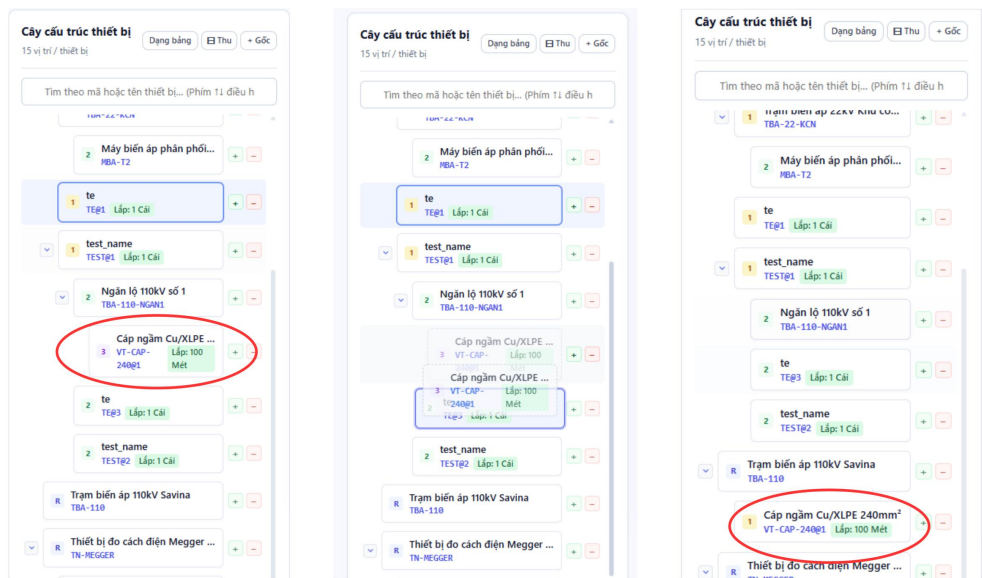
Tháo dỡ và liên kết Work Order

- Chọn thiết bị/vật tư cần tháo và dùng thao tác tháo (-).
- Chọn Kho tiếp nhận.
- Nếu công việc tháo dỡ cần được theo dõi, chọn Quy trình liên kết mở Work Order; trường này không bắt buộc.
- Nhập ghi chú cần thiết, rồi nhấn Xác nhận nhập về kho.

Trường	Loại UI	Ý nghĩa
Kho tiếp nhận	Hộp chọn có tìm kiếm	Kho nhận lại vật tư/thiết bị đã tháo.
Quy trình liên kết mở Work Order	Hộp chọn có tìm kiếm	Tự khởi tạo Work Order bên module Quy trình khi có nhu cầu theo dõi công việc.
Ghi chú	Textarea	Lý do tháo dỡ, tình trạng, thông tin hiện trường.
`Xác nhận nhập về kho`	Button	Hoàn tất nghiệp vụ tháo và nhập kho.

4.3. Điều chuyển node trên cây

Screens of Inventory



Saas System - SVN Team

Chuyển node trên cây thiết bị vận hành

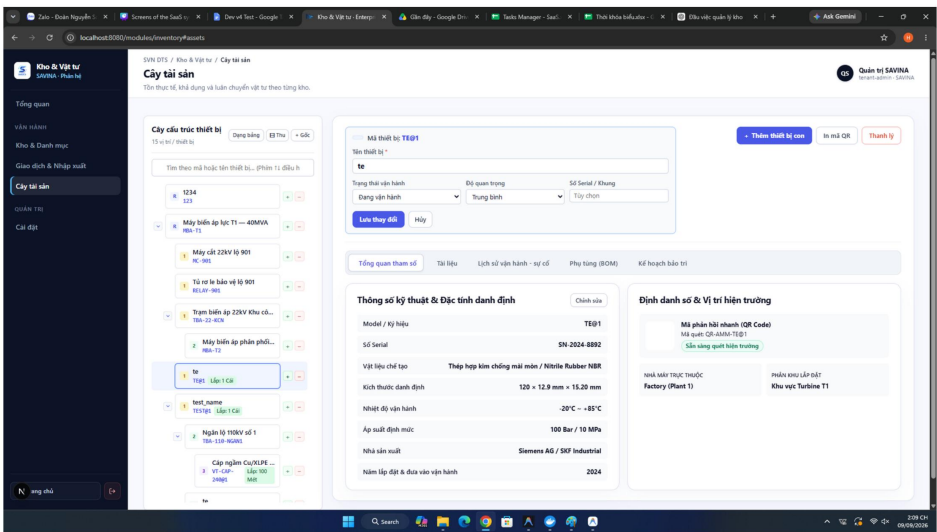
17

Kéo thả điều chuyển node

Kéo node cần điều chuyển đến node cha mới theo cấu trúc thực tế. Trước khi thả, kiểm tra node đích có đúng vị trí/quản lý trực tiếp không. Sau khi hệ thống xác nhận, mở lại cây để bảo đảm quan hệ cha-con đã cập nhật đúng.

5. Hồ sơ chi tiết thiết bị

Screens of Inventory



Saas System - SVN Team

Chỉnh sửa tên thiết bị

19

Chi tiết thiết bị

5.1. Thao tác cơ bản

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
`Chỉnh sửa`	Button	Cập nhật tên, trạng thái, độ quan trọng và dữ liệu cơ bản.
`+ Thêm thiết bị con`	Button	Tạo tài sản phụ thuộc dưới thiết bị đang mở.
`In mã QR`	Button	Mở xem trước tem nhãn; chọn in khi đúng thiết bị và kích cỡ tem.
Tab `Tổng quan tham số`	Tab	Khai báo thông số kỹ thuật.
Tab `Tài liệu`	Tab	Đính kèm hồ sơ kỹ thuật/chứng từ.
Tab `Lịch sử vận hành – sự cố`	Tab	Xem và ghi nhận sự cố.
Tab `Phụ tùng (BOM)`	Tab	Khai báo phụ tùng cấu thành.
Tab `Kế hoạch bảo trì`	Tab	Xây dựng đầu việc và chu kỳ bảo trì.

5.2. QR, thông số và tài liệu

Screens of **Inventory**

Thông số kỹ thuật & Đặc tính danh định

Chế độ chỉnh sửa thông số
Nhập tên thuộc tính và giá trị tương ứng. Nhấn Lưu thông số để áp dụng thay đổi.

Tên thông số / Thuộc tính	Giá trị danh định	Xoá
Số Serial	SN-2024-8892	X
Nhà sản xuất	Siemens AG / SKF Industrial	X
Model / Ký hiệu	MBA-T1	X
Vật liệu chế tạo	Thép hợp kim chống mài mòn /	X
Áp suất định mức	100 Bar / 10 MPa	X
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +85°C	X
Kích thước danh định	120 × 12.9 mm × 15.20 mm	X
Năm lắp đặt & đưa vào vận hành	2024	X
VD: Điện áp định mức, Công suất	VD: 110kV, 40MVA, 50Hz...	X

+ Thêm thông số mới Hủy bỏ **Lưu thông số**

SaaS System - SVN Team

22

In QR và tham số thiết bị

- Dùng In mã QR để mở bản xem trước tem chuẩn 50×30 mm; chỉ chọn In ra máy in tem sau khi đối chiếu tên/mã tài sản.
- Trong **Tổng quan tham số**, dùng Chỉnh sửa hoặc + Thêm thông số mới; nhập tên thông số, giá trị và đơn vị theo tài liệu kỹ thuật.
- Trong **Tài liệu**, nhấn Choose File để tải bản vẽ, hướng dẫn vận hành, biên bản hoặc ảnh thiết bị.

Nội dung	Kiểm tra trước khi lưu
Thông số kỹ thuật	Đơn vị đo, giá trị và tên thông số không bị trùng/nhầm thiết bị.
Tệp đính kèm	Tệp đúng phiên bản, tên tệp dễ tra cứu, không chứa dữ liệu không được phép chia sẻ.
Tem QR	Mã và tên trên tem thuộc đúng thiết bị đang xem.

5.3. Ghi nhận sự cố

Screens of Inventory

SaaS System - SVN Team

Chức năng quản lý lịch sử vận hành

24

Ghi nhận sự cố

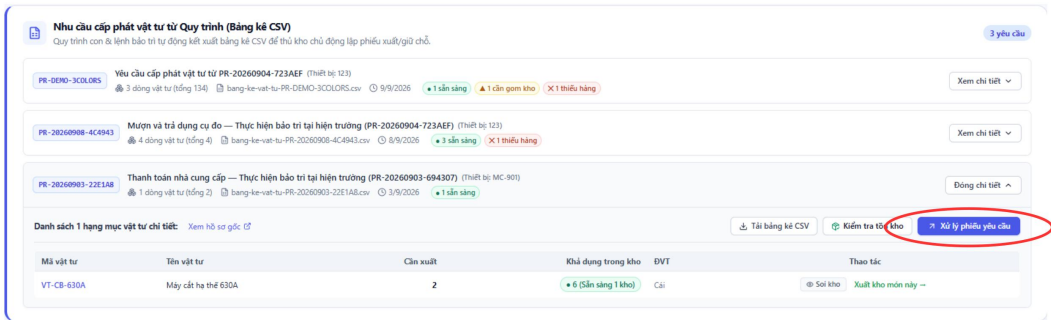
- Mở tab Lịch sử vận hành – sự cố và nhấn + Ghi nhận sự cố.
- Chọn mức ưu tiên: P4 - Thấp, P3 - Trung bình, P2 - Cao hoặc P1 - Khẩn cấp.
- Chọn Phân loại sự cố, nhập Tiêu đề và Mô tả chi tiết.
- Tích Đồng bộ sang Module Bảo trì (CMMS) khi sự cố cần được xử lý/bám theo hoạt động bảo trì.
- Lưu và kiểm tra sự cố xuất hiện trong lịch sử thiết bị.

5.4. BOM và kế hoạch bảo trì

Khu vực	Thao tác	Kết quả
`Phụ tùng (BOM)`	Khai báo phụ tùng, đánh dấu **Trọng yếu**, nhấn `Lưu phụ tùng (BOM)`	Có danh mục phụ tùng phục vụ bảo trì/thay thế.
`Kế hoạch bảo trì`	Thêm các đầu việc T1, T2..., tần suất và thời lượng phút	Cung cấp dữ liệu nguồn cho module Bảo trì.

6. Yêu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình

Screens of Inventory



SaaS System - SVN Team

33

Xử lý yêu cầu cấp phát

Khi Quy trình tạo nhu cầu vật tư, khu vực **Nhu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình** hiển thị danh sách phiếu/yêu cầu cần xử lý.

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
`Xem chi tiết`	Button	Mở danh mục vật tư và bối cảnh phiếu.
`Tải bảng kê CSV`	Button	Tải danh sách để đối chiếu hoặc chia sẻ nội bộ.
`Kiểm tra tồn kho`	Button	Kiểm tra lượng đáp ứng trước khi quyết định xử lý.
`Xử lý phiếu yêu cầu (X vật tư)`	Button	Bắt đầu xử lý các dòng đã chọn/đủ điều kiện.
`Soi kho`	Button dòng	Xem tồn theo kho/vị trí.
`Xuất kho món này`	Button dòng	Xuất riêng một vật tư.
`Chuyển kho`	Button dòng	Điều chuyển để đáp ứng nhu cầu.
`Tách kho xuất`	Button dòng	Phân bổ một dòng từ nhiều kho xuất.
`Đề xuất mua sắm`	Button dòng	Ghi nhận phương án khi tồn không đáp ứng.

Quy trình xử lý cấp phát

- Nhấn Xem chi tiết để xác định hồ sơ/quy trình và vật tư yêu cầu.
- Nhấn Kiểm tra tồn kho; dùng Soi kho khi cần biết vị trí cụ thể.
- Chọn cách đáp ứng: xuất một kho, tách nhiều kho, điều chuyển hoặc đề xuất mua sắm.
- Tải CSV nếu cần đối chiếu độc lập trước khi chốt.
- Nhấn Xử lý phiếu yêu cầu sau khi rà soát số lượng và kho xuất.

7. Nhập kho, xuất kho và điều chuyển

Screens of Inventory

Lệnh Điều Chuyển Kho Nội Bộ

Điều chuyển nhiều mã vật tư, thiết bị dự phòng giữa các kho trực thuộc hệ thống.

Nhập kho

Xuất kho

Điều chuyển kho

Mẫu phiếu đa đối tượng chuẩn ISO / ERP

Kho nguồn xuất hàng *

Kho đích tiếp nhận điều chuyển *

Lý do thực hiện / Số hoá đơn / Số lệnh *

Tệp chứng từ đính kèm (Biên bản giao nhận, Hoá đơn đỏ, Ảnh chụp...)

Danh sách vật tư / hàng hoá trên phiếu

1 vật tư

STT	MÃ & TÊN VẬT TƯ	ĐVT	KHO NGUỒN / ĐÍCH	TÌNH TRẠNG KHO	SỐ LƯỢNG	THEO DÕI ĐỊNH DANH	GHI CHÚ DÒNG	XOÁ
1	TE te	Cái	Kho Dự	Đủ kho này (77)	1	không theo dõi	Ghi chú dòng...	

Số loại vật tư 1 Tổng số lượng xuất/nhập: 1

Dữ liệu hợp lệ, sẵn sàng ghi số kho

Phiếu có 1 vật tư - Tổng 1 đơn vị.

Hủy

Xác nhận Chuyển kho (1 mặt hàng)

SaaS System - SVN Team

Form xuất - nhập kho

36

Popup nhập/xuất/điều chuyển

7.1. Khởi tạo giao dịch

- Nhấn + Xuất/nhập kho.
- Chọn tab Nhập kho, Xuất kho hoặc Điều chuyển kho.
- Chọn kho phù hợp, nhập số hóa đơn/lệnh và đính kèm chứng từ khi có.
- Kiểm tra vật tư, số lượng và kho nguồn/đích trước khi xác nhận.

Tab	Kho cần chọn	Mục đích
Nhập kho	Kho nhập	Tăng tồn kho từ nhà cung cấp, hoàn trả hoặc nguồn hợp lệ khác.
Xuất kho	Kho xuất	Giảm tồn khi cấp phát, sử dụng, bán hoặc phục vụ nghiệp vụ được phê duyệt.
Điều chuyển kho	Kho nguồn và kho đích	Chuyển tồn nội bộ giữa các kho/vị trí.

Trường thường dùng	Loại UI	Lưu ý
Kho xuất/nhập/nguồn/đích	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn đúng hướng giao dịch.
Số hóa đơn/lệnh	Input	Dùng số chứng từ có thể đối chiếu.
Chứng từ	Upload	Đính kèm file liên quan theo quy định nội bộ.
Danh sách vật tư	Bảng dòng	Kiểm tra SKU, đơn vị tính, số lượng trước khi lưu.

Không dùng điều chuyển để sửa sai số tồn. Khi có chênh lệch thực tế, thực hiện quy trình kiểm kê/điều chỉnh theo quy định của doanh nghiệp.

8. Danh mục vật tư, vị trí kho và kiểm kê

Screens of **Inventory**

Thêm vật tư mới

Khai báo mã SKU, định mức tồn và phương thức quản lý định danh (Sê-ri hoặc Lô).

Mã SKU / Mã vật tư *

VD: VT-RO-LE-01, VT-DAU-02...

Tên vật tư *

VD: Rơ-le bảo vệ so lệch, Đầu biến áp...

Đơn vị tính *

— Chọn đơn vị —

Tồn tối thiểu (Min stock)

0

Tồn tối đa (Max stock)

100

Phương thức quản lý định danh vật tư *

Theo Sê-ri (SN)

Mỗi chiếc có số SN riêng biệt (thiết bị, rơ-le, máy biến áp, motor...).

Theo Lô (Lot/Batch)

Quản lý mớ/tiên, hạn dùng (FIFO, kiểm định (đầu, cáp, hoá chất...)).

Thông thường

Quản lý tồn thuần túy theo số lượng, không cần định danh chi tiết.

Các số Sê-ri (SN) cụ thể của từng cá thể sẽ được ghi nhận và quét mã khi thực hiện **Phiếu Nhập kho** hoặc cập nhật trong chi tiết vật tư sau này.

Hủy

Thêm vật tư

SaaS System - SVN Team

Form khai báo vật tư

38

Thêm vật tư

8.1. Tạo vật tư mới

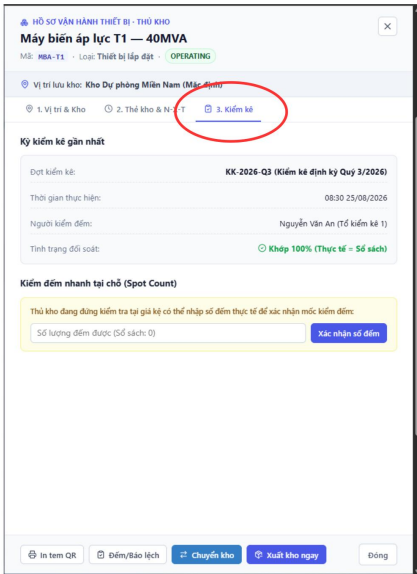
- Nhấn + Thêm vật tư.
- Nhập Mã SKU và Tên vật tư; hai thông tin phải dễ tìm và không trùng.
- Chọn Đơn vị tính, nhập mức tồn Min/Max stock nếu doanh nghiệp quản lý định mức.
- Chọn phương thức định danh: Theo Sê-ri (SN), Theo Lô (Lot/Batch) hoặc Thông thường.
- Lưu, sau đó kiểm tra vật tư mới trong danh mục.

Trường	Loại	Bắt buộc	Hướng dẫn
Mã SKU	Input	Có	Mã vật tư duy nhất, dùng nhất quán trên chứng từ.
Tên vật tư	Input	Có	Tên mô tả rõ loại/quy cách chính.
Đơn vị tính	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Đơn vị ghi nhận tồn và giao dịch.
Min/Max stock	Number input	Không	Ngưỡng tồn phục vụ theo dõi kế hoạch.
Phương thức quản lý định danh	Radio	Có	Chọn SN, Lot/Batch hoặc Thông thường theo đặc tính vật tư.

SaaS Enterprise Platform | Hướng dẫn sử dụng

8.2. Vị trí kệ và kiểm kê

Screens of Inventory



SaaS System - SVN Team

Tab vị trí vật tư trong kho

41

Kiểm kê và vị trí kho

Khu vực	Thao tác	Hướng dẫn
Tab `Vị trí & Kho`	`Đổi vị trí kệ`	Cập nhật bin location khi vật tư được đặt sang kệ/vị trí khác.
Tab `Kiểm kê`	Nhập số đếm và `Xác nhận số đếm`	Ghi nhận spot count tại chỗ theo quy trình kiểm kê.

Quy trình kiểm kê nhanh

- Xác định đúng kho, vị trí kệ và vật tư cần đếm.
- Mở tab Kiểm kê, nhập số lượng thực đếm.
- Đối chiếu số đếm với tồn hệ thống và ghi chú chênh lệch theo quy định nội bộ.
- Nhấn Xác nhận số đếm khi đã kiểm tra số liệu.

9. Kiểm tra nhanh và xử lý sự cố

Vấn đề	Cách kiểm tra/xử lý
Không tìm được thiết bị	Rà soát mã/tên, mở rộng nhánh hoặc chuyển sang Dạng bảng.
Không đủ tồn để lắp/xuất	Kiểm tra kho khác, dùng điều chuyển/tách kho hoặc đề xuất mua sắm theo quy trình.
Không chọn được kho	Kiểm tra quyền Inventory và trạng thái kho.
Gỡ nhầm thiết bị	Dừng thao tác nếu chưa xác nhận; nếu đã xác nhận, thực hiện nghiệp vụ lắp lại có chứng từ/ghi chú.
Không thấy vật tư trong danh mục	Kiểm tra SKU, trạng thái vật tư và quyền xem kho.
Chênh lệch tồn	Không tự sửa bằng giao dịch tùy tiện; thực hiện kiểm kê và quy trình điều chỉnh được phê duyệt.

10. Checklist bàn giao vận hành

- ☐ Kho, vị trí kệ và đơn vị tính đã được chuẩn hóa.
- ☐ Vật tư có SKU, tên và phương thức quản lý định danh phù hợp.
- ☐ Cây tài sản phản ánh đúng quan hệ lắp đặt thực tế.
- ☐ Thiết bị quan trọng có QR, thông số, tài liệu và BOM khi cần.
- ☐ Người thực hiện giao dịch kho hiểu rõ kho nguồn, kho đích và chứng từ.
- ☐ Quy trình kiểm kê và xử lý chênh lệch đã được thống nhất.

PHẦN III. BẢO TRÌ PHÒNG NGỪA (CMMS)

Phạm vi: Ma trận bảo trì, lịch bảo trì, phiếu phát sinh, lịch sử/nghiệm thu và cài đặt module (ảnh 44–58). Module sử dụng thiết bị, đầu việc và phụ tùng đã được khai báo trong Nhà kho & Cây tài sản.

1. Mục tiêu và điều kiện sử dụng

Module Bảo trì giúp lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa, theo dõi các lần thực hiện và tạo hồ sơ cho sự cố phát sinh. Trước khi thiết lập, nên bảo đảm thiết bị, mức độ quan trọng, đầu việc và BOM trong Inventory đã chính xác.

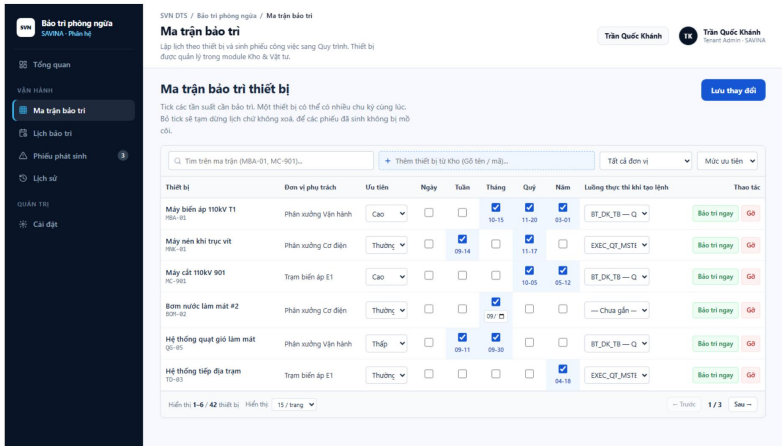
Quy ước	Ý nghĩa
Hộp chọn có tìm kiếm	Gõ mã/tên để tìm, chọn bằng `Enter`.
Tần suất	Ngày, Tuần, Tháng, Quý hoặc Năm. Một thiết bị có thể theo nhiều kế hoạch tùy cấu hình.
Drawer	Ngăn chi tiết bên phải, dùng để xem đầu việc/lịch sử hoặc nghiệm thu.
Popconfirm	Hộp xác nhận ngay tại nút; dùng cho thao tác gỡ thiết bị.
`*`	Trường bắt buộc, cần hoàn tất trước khi lưu/đánh dấu hoàn thành.

Trình tự vận hành khuyến nghị

- Bổ sung thiết bị vào ma trận bảo trì và chọn chu kỳ/lường xử lý.
- Tạo lịch bảo trì định kỳ.
- Khi đến hạn, mở hồ sơ lịch sử để ghi nhận nội dung thực hiện, bằng chứng và nghiệm thu.
- Lập phiếu phát sinh cho sự cố ngoài kế hoạch.
- Dùng báo cáo/lịch sử để rà soát chất lượng bảo trì và cập nhật ma trận khi cần.

2. Ma trận bảo trì

Screens of Maintenance



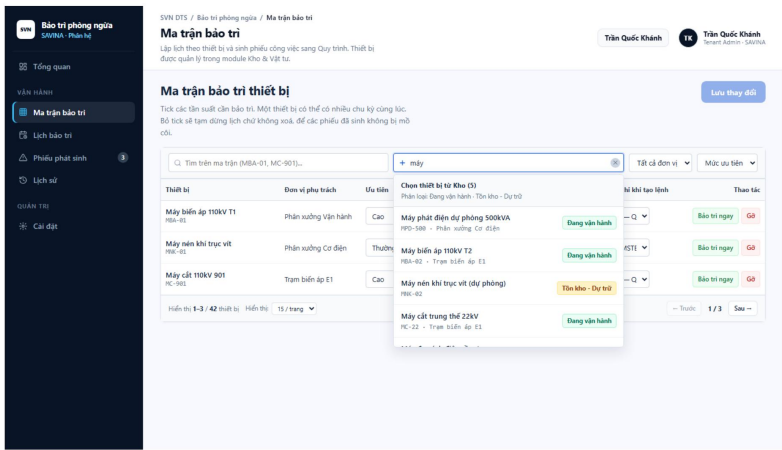
Ma trận bảo trì — danh sách thiết bị

2.1. Thành phần trên ma trận

Thành phần	Loại UI	Cách dùng	Kết quả
Tìm trên ma trận	Input tìm kiếm	Nhập mã/tên, ví dụ `MBA-01`	Lọc nhanh thiết bị trong ma trận.
`+ Thêm thiết bị từ Kho`	Button	Tìm và chọn thiết bị từ Inventory	Bổ sung thiết bị cần theo dõi bảo trì.
Tất cả đơn vị	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn đơn vị để lọc	Chỉ hiển thị thiết bị thuộc phạm vi cần xem.
Mức ưu tiên	Hộp chọn có tìm kiếm	Lọc theo độ ưu tiên	Tập trung vào nhóm thiết bị quan trọng.
Checkbox Ngày/Tuần/Tháng/Quý/Năm	Checkbox	Chọn chu kỳ bảo trì cho từng dòng	Khai báo tần suất thực hiện.
Luồng thực thi khi tạo lệnh	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn quy trình, ví dụ `BT_DK_TB - Q`	Xác định luồng xử lý khi sinh lệnh.
`Bảo trì ngay`	Button	Dùng cho đợt ngoài chu kỳ	Kích hoạt bảo trì đột xuất cho thiết bị.
`Gỡ`	Button cảnh báo	Dùng quản lý thiết bị trong ma trận	Mở xác nhận gỡ.
Tên thiết bị	Link/row action	Nhấp vào tên	Mở drawer chi tiết thiết bị trong bối cảnh CMMS.

2.2. Thêm thiết bị và thiết lập chu kỳ

Screens of Maintenance



Ma trận — popup thêm thiết bị từ Kho

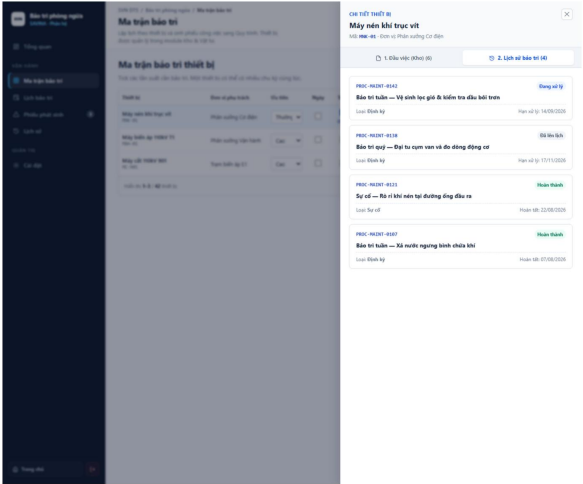
Chọn thiết bị từ Kho

- Nhấn + Thêm thiết bị từ Kho.
- Gõ tên hoặc mã thiết bị, chọn đúng đối tượng trong popup và xác nhận.
- Trên dòng thiết bị mới, tích các chu kỳ cần áp dụng: Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm.
- Chọn Luồng thực thi khi tạo lệnh cho đúng loại công việc.
- Kiểm tra đơn vị và mức ưu tiên, sau đó lưu theo thao tác của màn hình.

Không đưa thiết bị vào ma trận chỉ để theo dõi đơn thuần. Thiết bị nên có đầu việc/kế hoạch rõ ràng để tránh sinh lệnh không thể nghiệm thu.

2.3. Xem chi tiết từ drawer

Screens of Maintenance



SaaS System - SVN Team

Ma trận — drawer chi tiết, tab Lịch sử bảo trì

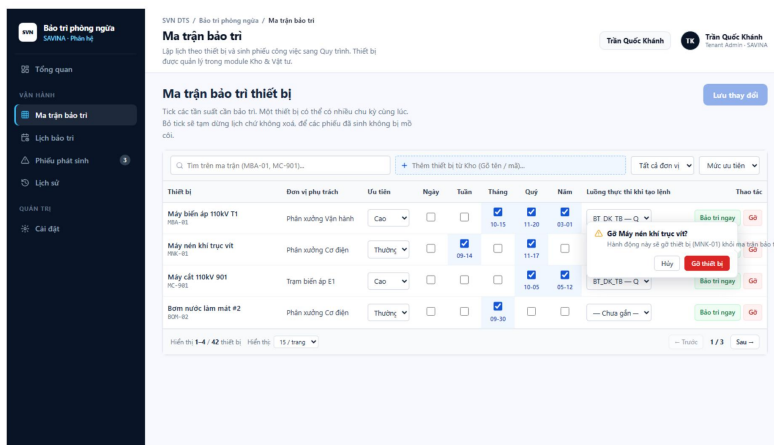
Drawer chi tiết thiết bị bảo trì

Tab / liên kết	Nội dung	Cách dùng
`1. Đầu việc (Kho)`	Danh sách bước kiểm tra lấy từ Inventory	Rà soát đầu việc, phụ tùng và hướng dẫn kỹ thuật trước khi thực hiện.
`2. Lịch sử bảo trì`	Các lần can thiệp trước đó	Đối chiếu ngày thực hiện, kết quả và người xử lý.
`Sửa trong Kho →`	Hồ sơ thiết bị nguồn	Mở Inventory khi cần thay đổi dữ liệu kỹ thuật/cây tài sản.

2.4. Bảo trì ngay và gỡ thiết bị

- Dùng Bảo trì ngay khi thiết bị cần được xử lý ngoài chu kỳ. Kiểm tra thiết bị và luồng thực thi trước khi tạo lệnh.
- Dùng Gỡ khi không còn muốn thiết bị xuất hiện trong ma trận. Hệ thống hiển thị Popconfirm; đọc tên thiết bị, nhấn Gỡ thiết bị để xác nhận hoặc Hủy để giữ nguyên.

Screens of Maintenance



SaaS System - SVN Team

Ma trận — popconfirm gỡ thiết bị

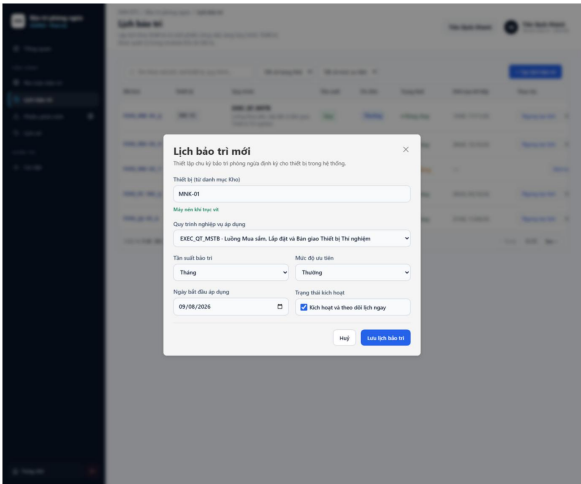
48

Xác nhận gỡ thiết bị

Gỡ khỏi ma trận không phải là xóa thiết bị khỏi Kho. Muốn thay đổi thông tin gốc hoặc cấu trúc thiết bị, dùng liên kết Sửa trong Kho →.

3. Lập lịch bảo trì và phiếu phát sinh

Screens of Maintenance



SaaS System - SVN Team

Lịch bảo trì — popup tạo lịch mới

Lập lịch bảo trì

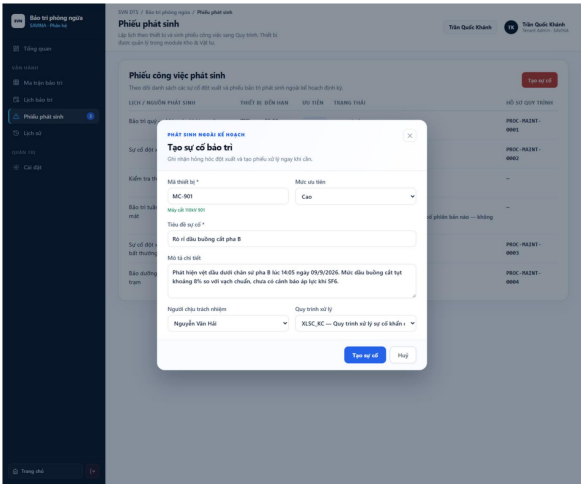
3.1. Tạo lịch bảo trì

- Tại khu vực lịch, nhấn + Tạo lịch bảo trì.
- Chọn thiết bị/đầu việc phù hợp từ ma trận hoặc danh sách có sẵn.
- Chọn ngày, chu kỳ, người/phòng ban phụ trách và các thông tin được yêu cầu trên form.
- Rà soát xung đột lịch hoặc thời hạn, sau đó lưu.

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
`+ Tạo lịch bảo trì`	Button	Mở popup tạo lịch cho công việc phòng ngừa.
Thiết bị, đầu việc, người phụ trách	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn đúng dữ liệu nguồn và trách nhiệm thực hiện.
Ngày/kỳ thực hiện	DatePicker / cấu hình tần suất	Xác định thời điểm và chu kỳ công việc.
Lưu	Button	Ghi lịch sau khi kiểm tra nguồn lực và phạm vi.

3.2. Lập phiếu phát sinh

Screens of Maintenance



SaaS System - SVN Team

Phiếu phát sinh — form tạo sự cố

Tạo sự cố bảo trì

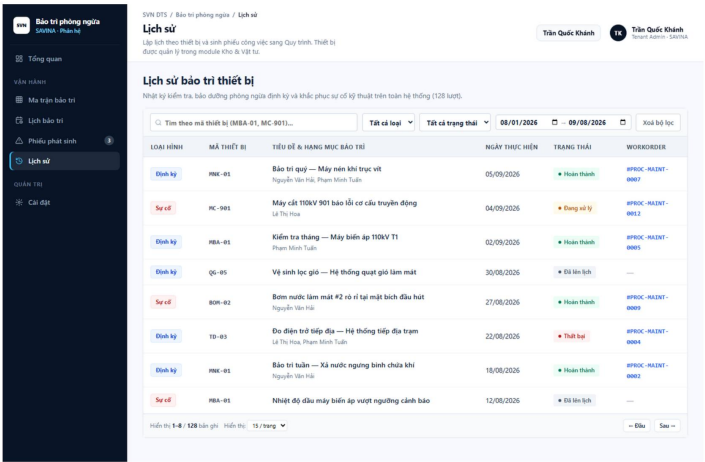
Trong tab **Phiếu phát sinh**, dùng nút **Tạo sự cố** khi có bất thường không chờ đến lịch định kỳ.

- Mở tab **Phiếu phát sinh**.
- Nhấn **Tạo sự cố**.
- Chọn/kiểm tra thiết bị liên quan, mô tả biểu hiện, mức ưu tiên và các thông tin bắt buộc trong popup.
- Lưu phiếu để đưa sự cố vào luồng xử lý và theo dõi.

Tình huống	Chức năng nên dùng
Công việc đã có lịch đến hạn	Lịch bảo trì định kỳ.
Hỏng hóc/bất thường cần xử lý ngay	`Tạo sự cố` tại Phiếu phát sinh.
Cần kiểm tra ngoài chu kỳ nhưng không nhất thiết là sự cố	`Bảo trì ngay` tại ma trận.

4. Ghi nhận thực hiện và nghiệm thu

Screens of Maintenance



Saas System - SVN Team

Lịch sử bảo trì — danh sách

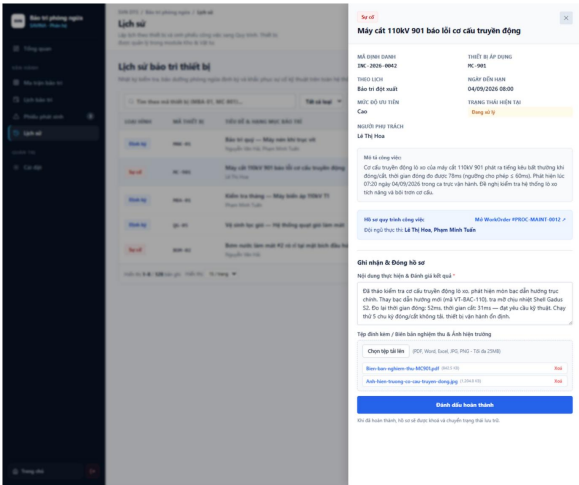
54

Lịch sử bảo trì

4.1. Mở hồ sơ và ghi nhận

- Trong danh sách lịch sử, nhấp dòng công việc cần cập nhật.
- Drawer bên phải mở ra; kiểm tra thiết bị, đầu việc và trạng thái.
- Nhập Nội dung thực hiện & Đánh giá kết quả.
- Tải Tệp đính kèm / Biên bản nghiệm thu & Ảnh hiện trường khi có.
- Rà soát một lần cuối, sau đó nhấn Đánh dấu hoàn thành.

Screens of Maintenance



Saas System - SVN Team

Lịch sử — drawer ghi nhận & đóng hồ sơ

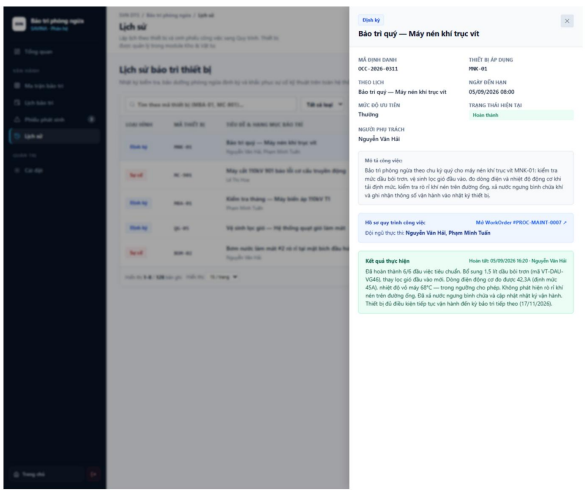
55

Drawer nghiệm thu

Thành phần	Loại UI	Bắt buộc	Hướng dẫn
Nội dung thực hiện & Đánh giá kết quả	Textarea	Có	Ghi công việc đã làm, phát hiện, kết quả và kiến nghị.
Tệp đính kèm / Biên bản nghiệm thu & Ảnh hiện trường	Upload	Theo quy định nội bộ	Đính kèm bằng chứng theo đúng hồ sơ và thời điểm.
`Đánh dấu hoàn thành`	Button xác nhận	—	Đóng công việc sau khi nội dung và bằng chứng đầy đủ.

4.2. Sau khi hoàn thành

Screens of Maintenance



Lịch sử — drawer phiếu đã hoàn thành

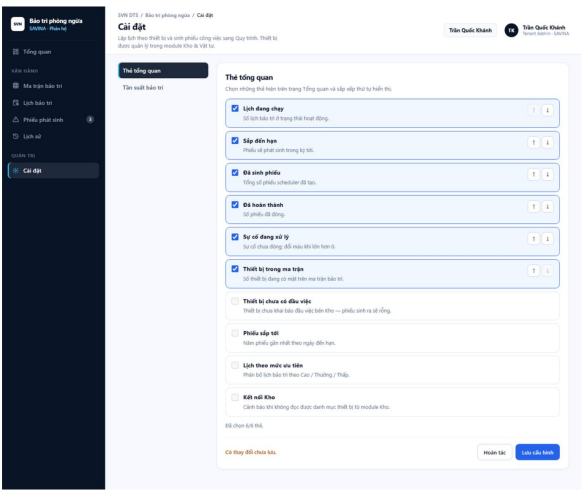
Saas System - SVN Team

Trạng thái sau nghiệm thu

Drawer hiển thị kết quả sau khi hoàn tất để người dùng đối chiếu. Không dùng trạng thái hoàn thành nếu công việc vẫn còn lỗi, thiếu bằng chứng hoặc cần tiếp tục xử lý; cập nhật/trao đổi theo quy trình nội bộ trước khi chốt.

5. Cài đặt module Bảo trì

Screens of Maintenance



Saas System - SVN Team

Cài đặt — thẻ tổng quan (dashboard)

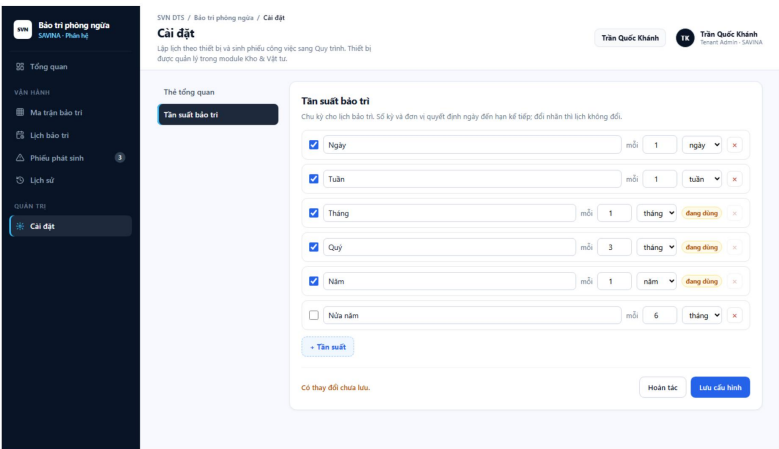
Cài đặt Bảo trì

5.1. Thẻ tổng quan

Trong tab **Thẻ tổng quan**, bật/tắt các thẻ trên Dashboard và sắp xếp vị trí hiển thị theo ưu tiên quản trị. Chỉ bật chỉ số mà bộ phận thực sự theo dõi để Dashboard dễ đọc.

5.2. Tần suất bảo trì

Screens of Maintenance



Saas System - SVN Team

Cài đặt — tần suất bảo trì

Cấu hình tần suất

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
Checkbox bật/tắt	Checkbox	Kích hoạt hoặc ngưng một cấu hình tần suất.
Số lượng	Number input	Nhập chu kỳ, ví dụ `2`.
Đơn vị	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn Ngày, Tuần, Tháng hoặc đơn vị hệ thống hỗ trợ.

Ví dụ: 2 + Tuần nghĩa là lặp lại theo chu kỳ hai tuần. Cần thống nhất quy ước tần suất với kế hoạch bảo trì và năng lực thực hiện thực tế.

6. Kiểm tra nhanh và xử lý tình huống

Vấn đề	Cách kiểm tra/xử lý
Không tìm thấy thiết bị trong ma trận	Kiểm tra thiết bị đã tồn tại trong Inventory, trạng thái/quyền truy cập và dùng `+ Thêm thiết bị từ Kho`.
Không có đầu việc trong drawer	Bổ sung kế hoạch/đầu việc ở hồ sơ thiết bị trong Inventory.
Không nên gỡ thiết bị nhưng đã mở xác nhận	Nhấn `Hủy`; không xác nhận gỡ.
Không đánh dấu hoàn thành được	Kiểm tra trường bắt buộc, đặc biệt nội dung thực hiện/đánh giá và bằng chứng theo yêu cầu.
Tạo nhầm lịch	Xử lý theo quyền/quy trình quản trị lịch, tránh đánh dấu hoàn thành một công việc chưa thực hiện.
Sự cố cần theo dõi liên phòng ban	Tạo Phiếu phát sinh, mô tả đủ bối cảnh và dùng luồng được cấu hình.

7. Checklist bàn giao vận hành

- ☐ Thiết bị quan trọng đã có đầu việc, thông số và BOM phù hợp trong Inventory.
- ☐ Ma trận đã có đúng thiết bị, mức ưu tiên, chu kỳ và luồng thực thi.
- ☐ Người xử lý hiểu cách mở drawer và ghi nhận kết quả/bằng chứng.
- ☐ Quy tắc sử dụng Bảo trì ngay, Tạo sự cố và Gỡ thiết bị đã được thống nhất.
- ☐ Tần suất và thẻ Dashboard phản ánh nhu cầu quản trị thực tế.

PHẦN IV. QUY TRÌNH & MA TRẬN RCSI

Phạm vi: Workspace vận hành hồ sơ, công việc con, trao đổi, vật tư, liên kết/đính kèm, thiết kế quy trình, ma trận RCSI và cài đặt (ảnh 62–85). Phân hệ dùng dữ liệu tổ chức, người dùng và thiết bị từ các module Core/Inventory.

1. Mục tiêu và điều kiện sử dụng

Module Quy trình cung cấp hai không gian làm việc:

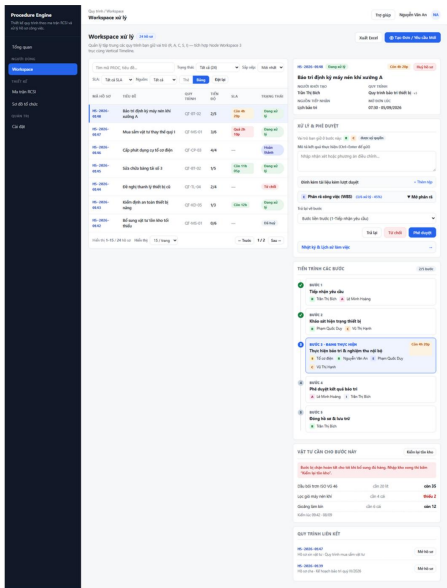
- **Workspace:** tạo, xử lý, theo dõi và đóng hồ sơ theo quy trình đã công bố.
- **Thiết kế quy trình:** định nghĩa bước, vai trò RCSI, SLA và trạng thái phát hành của quy trình.

Trước khi thiết kế hoặc vận hành, kiểm tra Core đã có sơ đồ tổ chức, chức danh, bổ nhiệm hiệu lực và người dùng có quyền phù hợp. Các nút phê duyệt, từ chối, công bố, xóa hoặc hủy chỉ hiển thị khi tài khoản có quyền và đang ở đúng bước xử lý.

Quy ước	Ý nghĩa
Hộp chọn có tìm kiếm	Gõ mã/tên, dùng `↑`/`↓` rồi `Enter` để chọn.
Hồ sơ	Một yêu cầu/đơn việc chạy theo một quy trình.
Bước	Một chặng xử lý trong hồ sơ.
Drawer	Ngăn chỉ tiết bên phải, thường hiển thị thông tin bước/SLA.
Popup form	Hộp tạo/sửa dữ liệu độc lập.
Popconfirm	Hộp xác nhận nhanh cho công bố, đưa về bản nháp, xóa hoặc hủy.

2. Workspace: tạo và xử lý hồ sơ

Screens of Procedure

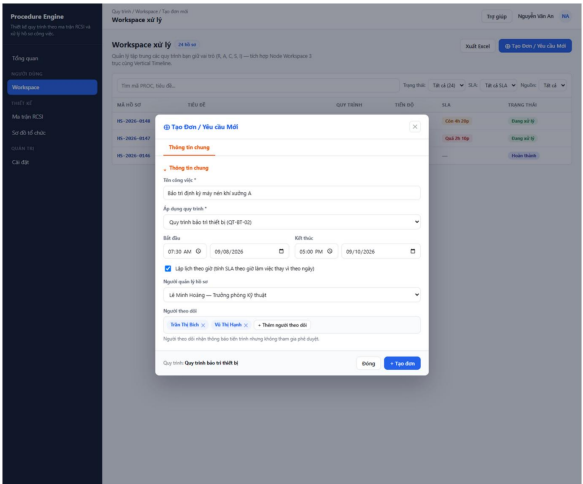


Workspace — danh sách hồ sơ, bộ lọc, SLA, thao tác

Workspace quy trình

2.1. Tạo đơn/yêu cầu mới

Screens of Procedure



Saas System - SVN Team

Popup mở hồ sơ mới (tiêu đề, hạn, người quản lý, người theo dõi)

63

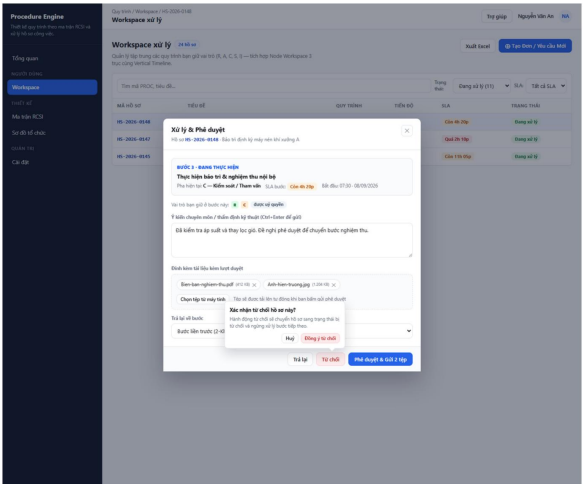
Form tạo hồ sơ

- Tại Workspace, nhấn + Tạo đơn / Yêu cầu mới.
- Nhập Tiêu đề thể hiện rõ nội dung cần xử lý.
- Chọn Áp dụng quy trình *; chỉ chọn quy trình đã công bố và phù hợp nghiệp vụ.
- Chọn ngày bắt đầu/kết thúc theo yêu cầu; tích áp lịch theo giờ khi cần tính SLA theo giờ.
- Chọn Người quản lý hồ sơ, thêm người theo dõi nếu cần.
- Rà soát và lưu để khởi tạo hồ sơ.

Trường / nút	Loại UI	Bắt buộc	Hướng dẫn
Tiêu đề	Input	Có	Nêu đối tượng, mục đích và mã tham chiếu nếu có.
Áp dụng quy trình	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Chọn đúng luồng đã được công bố.
Ngày bắt đầu / kết thúc	DatePicker	Theo quy trình	Đặt mốc kế hoạch; không nhập kết thúc sớm hơn bắt đầu.
Áp lịch theo giờ tính SLA	Checkbox	Không	Bật khi thời hạn cần đo theo giờ làm việc/SLA.
Người quản lý hồ sơ	Hộp chọn có tìm kiếm	Theo quy trình	Người theo dõi/điều phối hồ sơ.
Người theo dõi	Hộp chọn có tìm kiếm	Không	Thêm các bên cần nhận thông tin.
`+ Tạo đơn / Yêu cầu mới`	Button	—	Mở popup khởi tạo hồ sơ.

2.2. Xử lý bước hiện tại

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

Popup xử lý hồ sơ — duyệt / trả về / từ chối

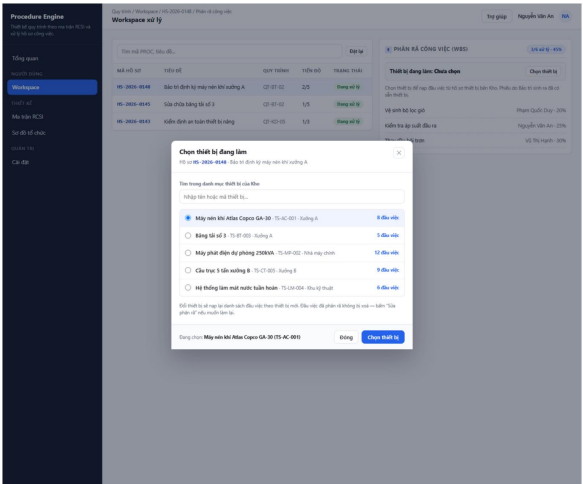
Cụm nút xử lý hồ sơ

Mở một dòng hồ sơ từ bảng để xem chi tiết. Chỉ người được phân công/được cấp quyền mới có thể thao tác bước hiện tại.

Nút	Loại UI	Khi dùng	Kết quả
`Phê duyệt & Gửi X tệp`	Button chính	Hồ sơ đã đủ điều kiện chuyển bước	Ghi nhận phê duyệt và gửi tệp được chọn.
`Trả lại`	Button	Cần bổ sung/chỉnh sửa trước khi tiếp tục	Chuyển hồ sơ về điểm xử lý theo thiết kế luồng.
`Từ chối`	Button cảnh báo	Không chấp thuận yêu cầu	Ghi nhận trạng thái từ chối theo luồng.
`Chọn thiết bị`	Button	Hồ sơ cần gắn tài sản	Mở popup chọn tài sản Inventory.

2.3. Gắn thiết bị

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

Popup chọn tài sản gắn vào hồ sơ

Chọn thiết bị cho hồ sơ

- Trong chi tiết hồ sơ, nhấn Chọn thiết bị.
- Tìm thiết bị bằng mã/tên, kiểm tra đúng cây tài sản hoặc tình trạng thiết bị.
- Chọn thiết bị và xác nhận gắn vào hồ sơ.
- Kiểm tra thiết bị xuất hiện trong chi tiết trước khi phê duyệt/gửi hồ sơ.

Gắn thiết bị đúng ngay từ đầu giúp lịch sử hồ sơ, vật tư và bảo trì có thể truy vết theo tài sản.

3. Công việc con, trao đổi và lịch sử

3.1. Công việc con

Screens of Procedure

[illegible]

Popup sửa danh sách công việc con (tuần tự / song song)

SaaS System - SVN Team

67

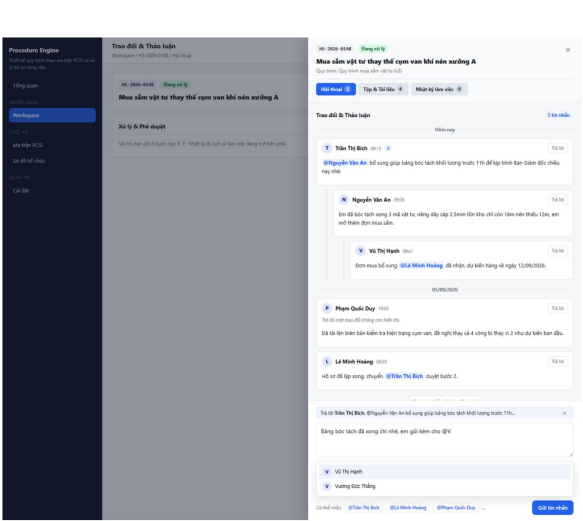
Chỉnh sửa công việc con

Trong tab **Công việc con**, dùng **Chỉnh sửa công việc** phân rã để tạo hoặc cập nhật bước nhỏ của hồ sơ.

Thành phần	Loại UI	Hướng dẫn
Tuần tự / Song song	Radio	Chọn **Tuần tự** nếu việc sau phải chờ việc trước; chọn **Song song** nếu có thể làm đồng thời.
Tỷ trọng %	Number input	Nhập tỷ trọng để phản ánh mức độ đóng góp/tiến độ.
Người phụ trách	Hộp chọn có tìm kiếm	Chọn đúng nhân sự/chức danh chịu trách nhiệm.
Vật tư liên quan	Input / chọn dữ liệu	Ghi/chọn vật tư phục vụ công việc nếu có.
`Chỉnh sửa công việc phân rã`	Button	Lưu cấu trúc công việc con sau khi kiểm tra.

3.2. Trao đổi

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

Tab Trao đổi — luồng bình luận, mention, ô soạn tin

Trao đổi trong hồ sơ

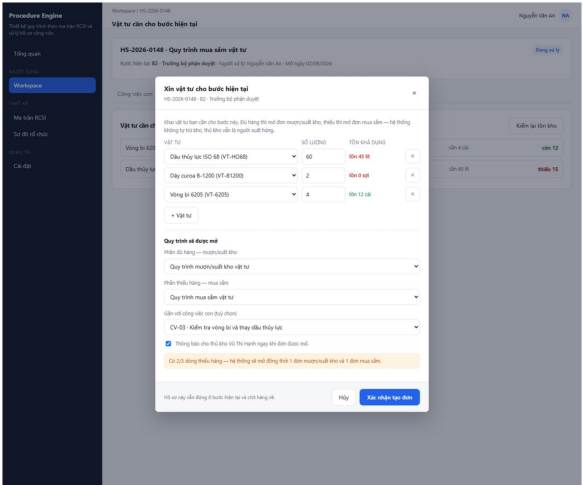
- Mở tab Trao đổi.
- Viết nội dung ngắn gọn, nêu rõ việc cần phản hồi hoặc quyết định cần xác nhận.
- Dùng @mention để nhắc đúng người; tránh gán thẻ không cần thiết.
- Nhấn Gửi tin nhắn.

Thành phần	Loại UI	Mục đích
Ô soạn thảo	Textarea/editor	Ghi trao đổi gắn với hồ sơ.
`@mention`	Action	Nhắc người dùng liên quan.
`Gửi tin nhắn`	Button	Lưu và phát nội dung trao đổi.
Tab `Lịch sử`	Tab	Xem diễn biến, phiên duyệt và thay đổi trạng thái.

4. Vật tư, liên kết và đính kèm

4.1. Yêu cầu vật tư

Screens of Procedure



Popup giữ vật tư — chọn vật tư, số lượng, gắn công việc con

SaaS System - SVN Team

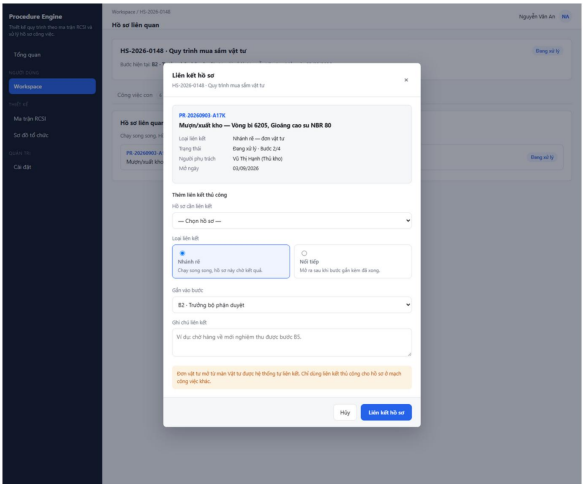
Tạo yêu cầu vật tư

- Vào tab Vật tư, nhấn + Vật tư.
- Chọn vật tư và nhập số lượng cần dùng.
- Chọn Quy trình mượn/xuất kho vật tư để đưa yêu cầu sang luồng kho thích hợp.
- Chọn Gắn vào công việc con nếu vật tư phục vụ một đầu việc cụ thể.
- Nhấn Xác nhận tạo đơn.

Trường	Loại UI	Bắt buộc	Ý nghĩa
Vật tư	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Chọn vật tư từ danh mục Inventory.
Số lượng	Number input	Có	Nhập nhu cầu thực tế theo đơn vị tính.
Quy trình mượn/xuất kho vật tư	Hộp chọn có tìm kiếm	Có	Xác định luồng xử lý yêu cầu kho.
Gắn vào công việc con	Hộp chọn có tìm kiếm	Không	Liên kết nhu cầu với đầu việc phân rã.
`Xác nhận tạo đơn`	Button	—	Khởi tạo yêu cầu cấp phát/mượn vật tư.

4.2. Liên kết hồ sơ

Screens of Procedure



Saas System - SVN Team

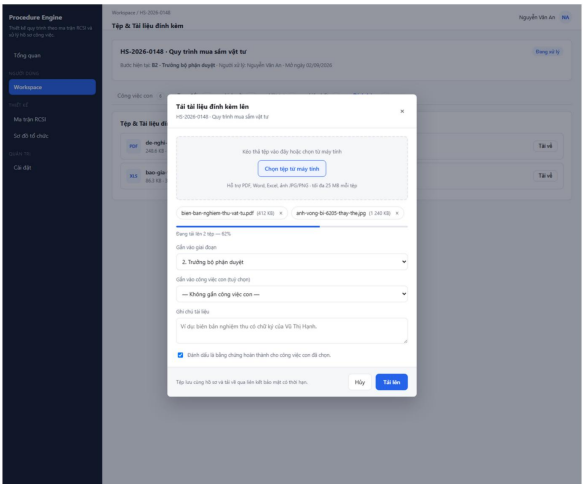
Popup liên kết tới hồ sơ khác

Liên kết hồ sơ

Dùng tab **Liên kết** khi một hồ sơ phụ thuộc, bổ sung hoặc có liên quan tới hồ sơ khác. Nhấn + Liên kết hồ sơ, tìm hồ sơ đích, kiểm tra loại quan hệ và lưu. Chỉ tạo liên kết khi người xử lý sau cần thấy ngữ cảnh đó; tránh liên kết trùng lặp.

4.3. Đính kèm tệp

Screens of Procedure



Saas System - SVN Team

Popup tải tệp lên (drop zone, hàng đợi, tiến độ)

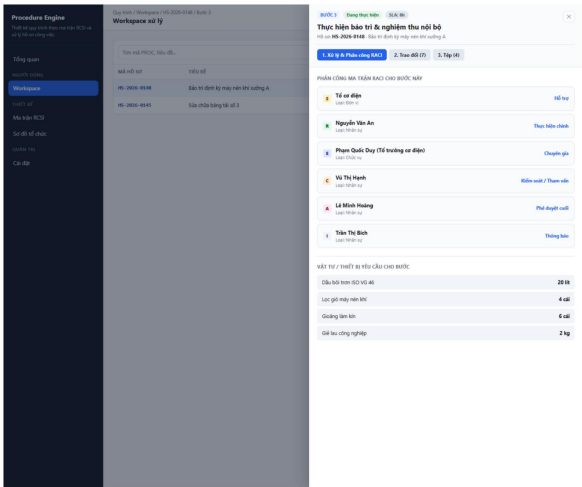
Tải tệp đính kèm

- Mở tab Đính kèm, nhấn + Tải tệp lên.
- Kéo thả hoặc chọn tệp trong popup.
- Chọn bước cần gắn tệp.
- Đánh dấu là minh chứng hoàn thành khi tệp là bằng chứng bắt buộc của bước.
- Xác nhận tải tệp và kiểm tra tên/tệp đã xuất hiện đúng hồ sơ.

Nội dung	Khuyến nghị
Tên tệp	Đặt tên có mã hồ sơ, nội dung và ngày khi phù hợp.
Bước gắn tệp	Gắn vào đúng bước để người phê duyệt dễ đối chiếu.
Minh chứng hoàn thành	Chỉ đánh dấu tệp là bằng chứng khi tài liệu/ảnh thực sự chứng minh kết quả.

5. Drawer bước và hủy hồ sơ

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

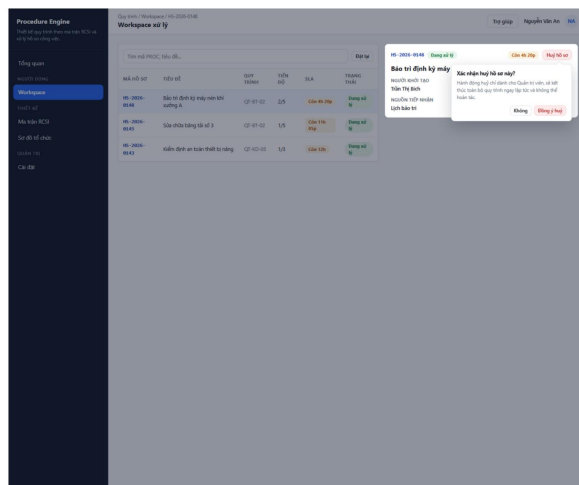
Drawer chi tiết bước — phân vai RCSI, SLA, công việc con

Drawer chi tiết bước và SLA

Nhấp vào bước/công việc để mở drawer. Drawer hiển thị phân vai RCSI, thời hạn SLA và nội dung cần xử lý. Dùng thông tin này để biết ai thực hiện, ai rà soát/phê duyệt và mốc cần đáp ứng.

Hủy hồ sơ

Screens of Procedure



Popup xác nhận hủy hồ sơ (kèm lý do bắt buộc)

SaaS System - SVN Team

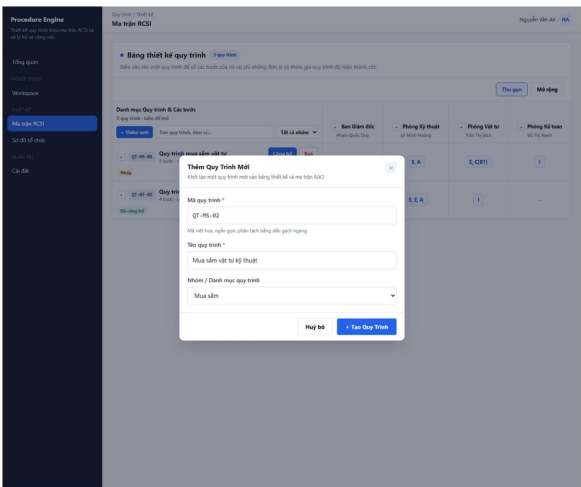
77

- Xác nhận hủy hồ sơ
- Chọn Hủy hồ sơ trong chi tiết hồ sơ.
- Nhập lý do hủy bắt buộc, nêu rõ bối cảnh hoặc mã hồ sơ thay thế khi có.
- Đọc lại ảnh hưởng đến các bước, yêu cầu vật tư và liên kết.
- Xác nhận trong Popconfirm chỉ khi hồ sơ không thể tiếp tục.

Hủy không phải là cách sửa dữ liệu thông thường. Dùng Trả Lại hoặc chỉnh sửa thông tin khi hồ sơ vẫn cần được xử lý.

6. Thiết kế quy trình và ma trận RCSI

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

Popup tạo quy trình mới (tên, mã, nhóm)

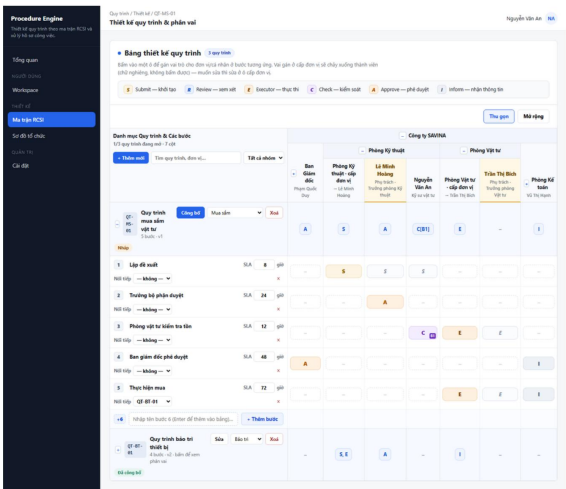
Danh mục/thiết kế quy trình

6.1. Tạo quy trình

- Vào danh mục quy trình, nhấn + Thêm mới.
- Nhập tên, mã, mô tả và các thông tin yêu cầu trong popup.
- Lưu ở trạng thái bản nháp.
- Thêm bước, thiết kế RCSI, SLA và kiểm thử trước khi công bố.

6.2. Thiết lập ma trận RCSI

Screens of Procedure



SaaS System - SVN Team

Thiết kế bước & ma trận RCSI (bước x đơn vị, gán vai S/R/E/C/A)

Ma trận RCSI

Trong ma trận, **cột** là phòng ban/chức danh từ Sơ đồ tổ chức; **dòng** là các bước quy trình. Nhấp ô giao điểm để gán vai trò. Thêm bước bằng nút + Thêm bước; nhập SLA cho từng bước theo giờ/ngày.

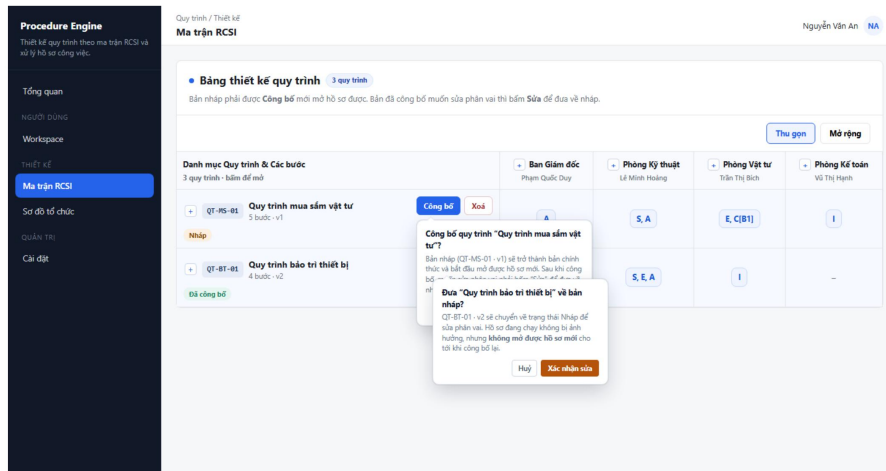
Ký hiệu	Vai trò	Trách nhiệm thực tế
`S`	Submit	Khởi tạo/gửi thông tin ở bước.
`R`	Review	Rà soát nội dung trước khi chuyển tiếp.
`E`	Executor	Thực hiện công việc.
`C`	Check	Kiểm tra chất lượng/kết quả.
`A`	Approve	Phê duyệt quyết định.
`I`	Inform	Nhận thông tin, không nhất thiết xử lý.

Quy trình thiết kế RCSI

- Kiểm tra các phòng ban/chức danh đã tồn tại trong Core và bổ nhiệm còn hiệu lực.
- Thêm các bước theo trình tự nghiệp vụ.
- Với từng bước, gán đúng vai trò RCSI tại giao điểm dòng–cột.
- Nhập SLA; quy ước rõ đơn vị giờ/ngày và cách xử lý quá hạn.
- Kiểm thử các trường hợp: hồ sơ thường, trả lại, từ chối, người kiêm nhiệm và tệp minh chứng.
- Rà soát trước khi công bố.

7. Công bố, sửa và xóa quy trình

Screens of Procedure

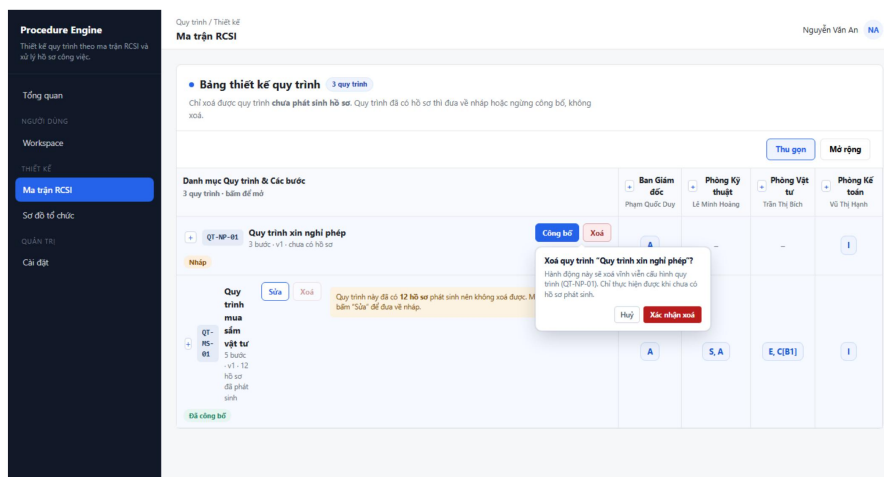


Popconfirm công bố / đưa về nhập để sửa

Quản lý trạng thái quy trình

Nút	Loại UI	Hướng dẫn	Kết quả
`Công bố`	Button + Popconfirm	Xác nhận sau khi đã kiểm thử đầy đủ	Đưa quy trình vào danh sách có thể áp dụng cho hồ sơ mới.
`Sửa`	Button + Popconfirm	Đưa quy trình về bản nháp để hiệu chỉnh	Ngăn thay đổi trực tiếp trên bản công bố.
`Xóa`	Button + Popconfirm	Chỉ dùng khi không còn nhu cầu sử dụng và không có phụ thuộc	Hệ thống chặn xóa nếu có hồ sơ đang chạy.

Screens of Procedure



Saas System - SVN Team

Popconfirm xóa quy trình + trạng thái bị chặn khi đã có hồ sơ

82

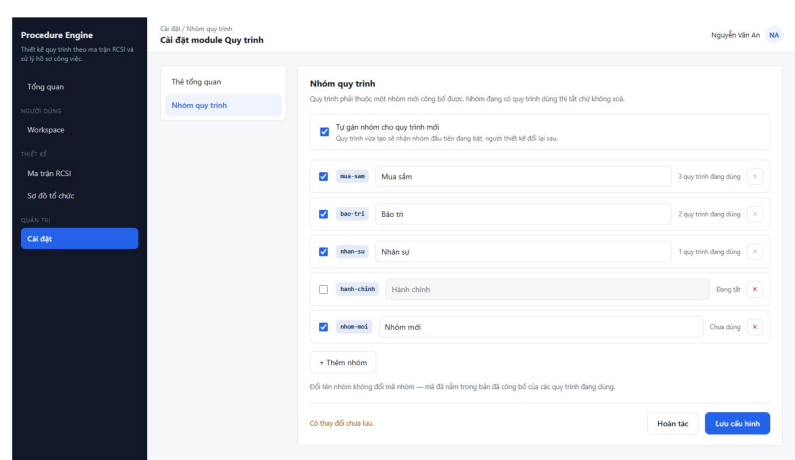
Chặn xóa quy trình có hồ sơ

Kiểm tra trước khi công bố

- ☐ Mã/tên quy trình rõ ràng và không trùng.
- ☐ Mọi bước có người/chức danh chịu trách nhiệm phù hợp.
- ☐ RCSI không bỏ sót bước phê duyệt/kiểm tra cần thiết.
- ☐ SLA có đơn vị, thời hạn hợp lý và được thống nhất.
- ☐ Luồng trả lại/từ chối và minh chứng tệp đã được kiểm thử.

8. Cài đặt quy trình và nhóm quy trình

Screens of Procedure



Saas System - SVN Team Cài đặt — danh mục nhóm quy trình

Cài đặt nhóm quy trình

8.1. Thẻ tổng quan

Trong tab **Thẻ tổng quan**, bật/tắt thẻ Dashboard theo nhu cầu theo dõi của đơn vị. Chỉ hiển thị chỉ số thật sự phục vụ điều hành để tránh làm Dashboard quá tải.

8.2. Tạo nhóm quy trình

- Vào tab Nhóm quy trình, nhấn + Thêm nhóm.
- Nhập tên nhóm và mã nhóm.
- Chọn trạng thái bật/tắt; đánh dấu mặc định nếu đây là nhóm dùng làm lựa chọn chuẩn.
- Lưu và kiểm tra nhóm xuất hiện trong danh mục.

Trường	Loại UI	Bắt buộc	Hướng dẫn
Tên nhóm	Input	Có	Tên dễ hiểu theo lĩnh vực nghiệp vụ.
Mã nhóm	Input	Có	Mã duy nhất, ổn định.
Bật/Tắt	Switch/Checkbox	Có	Kiểm soát khả năng sử dụng nhóm.
Đặt mặc định	Checkbox	Không	Chỉ chọn khi đây là nhóm mặc định phù hợp.
`+ Thêm nhóm`	Button	—	Mở popup tạo nhóm.

9. Kiểm tra nhanh và xử lý tình huống

Vấn đề	Cách kiểm tra/xử lý
Không tạo được hồ sơ	Kiểm tra đã chọn quy trình công bố, các trường bắt buộc và quyền Workspace.
Không thấy nút phê duyệt/từ chối	Kiểm tra tài khoản có được phân công đúng bước/role và trạng thái hồ sơ.
Không chọn được phòng ban/chức danh trong RCSI	Rà soát sơ đồ tổ chức, loại node và bổ nhiệm hiệu lực ở Core.
Không tạo được yêu cầu vật tư	Kiểm tra danh mục vật tư, số lượng, quy trình kho và quyền Inventory/Procedure.
Không thể xóa quy trình	Kiểm tra thông báo phụ thuộc; hoàn tất/hủy đúng quy trình các hồ sơ đang chạy trước.
SLA không như kỳ vọng	Kiểm tra đơn vị giờ/ngày, cấu hình áp lịch theo giờ và SLA của từng bước.

10. Checklist bàn giao vận hành

- ☐ Core có sơ đồ tổ chức, chức danh và bổ nhiệm cập nhật.
- ☐ Quy trình được tạo ở bản nháp, có bước/RCSI/SLA đầy đủ và đã kiểm thử.
- ☐ Chỉ công bố sau khi thống nhất chủ sở hữu, người thực hiện, người phê duyệt và trường hợp trả lại/từ chối.
- ☐ Người dùng biết tạo hồ sơ, trao đổi, đính kèm minh chứng và theo dõi lịch sử.
- ☐ Luồng yêu cầu vật tư đã liên kết đúng quy trình kho.
- ☐ Nhóm quy trình và các thẻ Dashboard đã cấu hình theo nhu cầu vận hành.

